



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2**



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PEMELIHARAAN DAN SISTEM PROTEKSI *GENERATOR*
TRANSFORMER (GT) PADA PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Periode : 01 Januari 2025 s.d. 13 Februari 2025

Disusun oleh:

Mohammad Alex Havivi 221910201039

Isholil Khairi Arifillah 221910201101

Mengetahui,

Manajer Pemeliharaan,



Wawan Suryanto
NID. 8208038JA

Pembimbing Lapangan,

Selamet Basori
NID. 7294035JA



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2
PEMELIHARAAN DAN SISTEM PROTEKSI *GENERATOR*
***TRANSFORMER* (GT) PADA PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja
Praktik pada Program Studi Teknik Elektro (S1)*

Universitas Jember

Disusun Oleh:

Mohammad Alex Havivi 221910201039

Isholil Khairi Arifillah 221910201101

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER

2025



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2**



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PEMELIHARAAN DAN SISTEM PROTEKSI *GENERATOR*
TRANSFORMER (GT) PADA PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Periode : 01 Januari 2025 s.d. 13 Februari 2025

Disusun oleh:

Mohammad Alex Havivi 221910201039

Isholil Khairi Arifillah 221910201101

Mengetahui,

Manajer Pemeliharaan,

Pembimbing Lapangan,

Wawan Suryanto
NID. 8208038JA

Selamet Basori
NID. 7294035JA



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2**



LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PEMELIHARAAN DAN SISTEM PROTEKSI *GENERATOR*
TRANSFORMER (GT) PADA PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Periode : 1 Januari 2025 s.d. 13 Februari 2025

Disusun Oleh:

Mohammad Alex Havivi 221910201039
Isholil Khairi Arifillah 221910201101

Mengetahui,

Ketua Jurusan/Kaprodi S1
Teknik Elektro
Universitas Jember

Dosen Pembimbing Kerja Praktik
Teknik Elektro
Universitas Jember

Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPM.,
ASEAN Eng.
NIP.19710908 199903 1 001

Prof. Dr.Ir.Bambang Sujanarko, M.M., IPM.
NIP.19631201 199402 1 002



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kerja Praktik yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai 13 Februari 2024 di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, Probolinggo, Jawa Timur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses Kerja Praktik yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah "Kerja Praktik" dalam kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT. dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar,
2. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan izin, doa, motivasi baik materil dan spritual selama pelaksanaan kerja praktik,
3. Bapak Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember,
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Sudjanarko, S.T., M.M. selaku Pembimbing Kerja Praktik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai masukan demi kelancaran Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini,
5. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer HAR listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini,
6. Bapak Wawan Suryanto selaku manager Pemeliharaan PT. Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
7. Bapak Misbiantoro selaku Assisten Officer Admin Sumber Daya Manusia,



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



8. Bapak Andi Susilo, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Mbak Reyna, Bapak Lukmanul H, Bapak Hendra Putra, Bapak Adi Susanto, Bapak Hafidz selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 yang telah memberikan banyak ilmu, Pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
9. Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, Bapak Wahyu Agus yang telah memberikan banyak ilmu, Pengalaman, dan nasihat kepada penulis
10. Rekan-rekan ITS dan UB selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan Kerja Praktik.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 13 Februari 2025

Penulis



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2**



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	2
1.4 Manfaat.....	2
1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa	3
1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan	3
1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN NUSANTARA POWER	6
2.2 Sejarah Singkat PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.....	7
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan	8
2.4 Visi Misi Perusahaan.....	8
2.5 Struktur Organisasi PLN NP UP PAITON.....	9



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



2.6 Nilai - Nilai Dasar Budaya PT. PLN NP UP PAITON.....	9
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	11
2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan.....	12
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	17
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	17
3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2	18
3.3 Siklus PLTU Paiton Unit 1 dan 2	19
3.3.1 Siklus Uap dan Air.....	19
3.3.2 Siklus Udara.....	22
3.3.3 Siklus Bahan Bakar	23
3.4 Transformator	25
3.4.1 Transformator Daya	25
3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator	26
3.4.3 Bagian-Bagian Transformator	28
3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	35
3.6 Pemeliharaan Listrik.....	38
3.6.1 Jenis-Jenis Pemeliharaan	38
3.7 Sistem Proteksi	40
BAB IV HASIL KERJA PRAKTIK.....	42
4.1 <i>Generator Transformer (GT)</i>	42
4.2 Spesifikasi <i>Generator Transformer (GT)</i>	43
4.3 Seting Proteksi <i>Generator Transformer (GT)</i>	45
4.4 Sistem Proteksi <i>Generator Transformer (GT)</i>	46
4.3.1 Proteksi Differensial	47
4.3.2 <i>Ground Time Overcurrent Relay</i>	49
4.3.3 Proteksi Arus Lebih (<i>Overcurrent Relay</i>)	49
4.3.4 Rele Bucholz.....	50
4.3.5 Pengaman Tahanan Lebih (<i>Pressure Relieve Vent</i>).....	52
4.3.6 Rele Tekanan Lebih (<i>Sudden Pressure Relay</i>).....	54



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



4.3.7	Proteksi Kebakaran	55
4.5	Pemeliharaan <i>Generator Transformer</i> (GT)	56
4.5.1	<i>Preventive Maintenance Generator Transformer</i> (GT)	56
4.5.2	<i>Predictive Maintenance Generator Transformer</i> (GT)	57
4.6	Inspeksi <i>Generator Transformer</i> (GT).....	58
4.6.1	Pengujian <i>IR Test</i> dan <i>Polarization Index</i>	59
4.6.2	<i>Winding Resistance Test</i>	61
4.6.3	Pengujian <i>Tandelta Bushing</i>	62
4.6.4	Pengujian <i>Turn to Turn Ratio</i>	63
4.6.5	Pengujian <i>Excitation Current</i>	64
4.6.6	<i>Grounding Generator Transformer</i> (GT)	65
4.6.7	Test Minyak <i>Generator Transformer</i> (GT)	66
BAB V PENUTUP.....		69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		73



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT.PLN Nusantara Power.....	6
Gambar 2.2	Struktur organisasi PT. PLN NP UP PAITON	9
Gambar 2.3	Core Values BUMN.....	10
Gambar 2.4	Budaya 5S PT. PLN Nusantara Power	10
Gambar 2.5	Contoh Lembar <i>Permit to Work</i> (PTW)	12
Gambar 2.6	Contoh Pengisian <i>Work Order</i>	13
Gambar 2.7	Contoh Lembar Instruksi kerja	14
Gambar 2.8	Alat Pelindung Mata dan Wajah	14
Gambar 2.9	Alat pelindung kepala	15
Gambar 2.10	Sepatu pengaman	15
Gambar 2.11	Pelindung telinga	15
Gambar 2.12	Perlindungan pernapasan	16
Gambar 2.13	Sarung tangan.....	16
Gambar 2.14	Pakaian kerja.....	16
Gambar 3.1	Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	18
Gambar 3.2	Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2	19
Gambar 3.3	Diagram Siklus Uap dan Air PLTU.....	20
Gambar 3.4	Siklus Udara Pembakaran	22
Gambar 3.5	Siklus Bahan Bakar Pembakaran	24
Gambar 3.6	Prinsip Kerja Transformator	26
Gambar 3.7	Generator Transformer	27
Gambar 3.8	<i>Station Service Transformer</i>	27
Gambar 3.9	<i>Unit Auxiliary Transformer</i>	28
Gambar 3.10	Inti Besi Trafo	28
Gambar 3.11	Kumparan Trafo	29
Gambar 3.12	Ilustrasi Minyak di dalam Trafo.....	30
Gambar 3.13	Bushing Trafo.....	30



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Gambar 3.14	Tangki dan Konservator Trafo	31
Gambar 3.15	<i>Tap Changer</i> Trafo	32
Gambar 3.16	<i>Neutral Grounding Resistor</i> Trafo	32
Gambar 3.17	<i>Dehydrating Brether</i> Trafo	33
Gambar 3.18	Indikator Suhu Minyak.....	34
Gambar 3.19	Indikator Level Minyak.....	34
Gambar 3.20	Indikator Kedudukan Tap	35
Gambar 3.21	SLD Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	36
Gambar 4.1	Konstruksi Transformator.....	42
Gambar 4.2	Nameplate Generator Transformer Unit 1	44
Gambar 4.3	Nameplate Generator Transformer Unit 2	45
Gambar 4.4	<i>Single Line Diagram</i> Sistem Proteksi GT	46
Gambar 4.5	Sistem Proteksi <i>Generator Transformer (GT)</i> Multilin T60	47
Gambar 4.6	Pengawatan Dasar Relay Differensial	48
Gambar 4.7	Sistem Pengaman Relay Differensial	48
Gambar 4.8	Pengawatan <i>Overcurrent Relay</i>.....	50
Gambar 4.9	Rele Bucholz.....	51
Gambar 4.10	Konstruksi Rele Bucholz.....	52
Gambar 4.11	<i>Pressure Relief Valve</i>	53
Gambar 4.12	Konstruksi <i>Pressure Relief Valve</i>	53
Gambar 4.13	<i>Sudden Pressure Relay</i>	54
Gambar 4.14	Konstruksi <i>Sudden Pressure Relay</i>.....	54
Gambar 4.15	Sistem Pemadam Kebakaran Pada Trafo.....	55
Gambar 4.16	Lembar Preventive Maintenance GT	56
Gambar 4.17	Data DGA GT Unit 1.....	57
Gambar 4.18	Data DGA GT Unit 2.....	58
Gambar 4.19	<i>Checklist Pekerjaan Generator Transformer</i>	59
Gambar 4.20	Persebaran Lokasi Titik <i>Grounding Generator Transformer (GT)</i>	65



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Gambar 4.24 Pengambilan Sampel Minyak Trafo	66
--	----



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek.....	4
Tabel 4.1 Spesifikasi <i>Generator Transformer</i> (GT) 500 kV PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	44
Tabel 4.2 Setting Relay Proteksi GT	45
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Insulation Resistance Test	60
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Winding Resistance	61
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Tandelta Bushing	62
Tabel 4.6 Rasio Nameplate/Referensi	63
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Turn to Turn Ratio	63
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Excitation Current.....	64
Tabel 4.9 Grounding Resistance Generator Transformer (GT)	66
Tabel 4.13 Hasil Tes Minyak GT	67



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari yang mendukung hampir semua sektor mulai dari industri, rumah tangga hingga infrastruktur publik. Kendala dari pasokan Listrik sangat bergantung pada sistem pembangkit tenaga Listrik yang dapat menghasilkan energi secara konstan dan stabil. Salah satu pembangkit yang digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang mengubah energi panas menjadi energi Listrik melalui proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Di Indonesia, terdapat beberapa Perusahaan penyedia tenaga Listrik yang dikelola oleh BUMN maupun sektor swasta. PT. PLN Nusantara Power adalah Perusahaan milik negara yang berfokus pada pembangkitan tenaga Listrik. UP Paiton merupakan salah satu PLTU yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas masing-masing 2x400 MW untuk unit 1 dan 2.

Pada PLTU, salah satu komponen yang penting dalam mendukung operasi sistem kelistrikan adalah Generator Transformer (GT), yang berfungsi untuk menyesuaikan tegangan Listrik yang dihasilkan oleh generator dengan tegangan yang diperlukan oleh sistem transmisi dan distribusi. Transformer ini berperan sebagai penghubung antara generator dan sistem transmisi, yang menjamin pasokan daya Listrik yang stabil dan aman. Namun, dalam operasionalnya *Generator Transformer* (GT) berperan penting dalam sistem tenaga Listrik dan harus dilindungi dari berbagai gangguan yang dapat merusak peralatan serta mempengaruhi kestabilan sistem kelistrikan secara keseluruhan. Oleh sebab itu diperlukan sistem proteksi yang digunakan untuk mendeteksi dan menangani gangguan yang dapat terjadi, seperti arus lebih, hubung singkat, atau gangguan lainnya. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai sistem proteksi yang diterapkan pada Generator Transformer



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



(GT) di PLTU Paiton Unit 1&2, serta menjelaskan cara kerja masing-masing mekanisme proteksi yang digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja sistem proteksi yang digunakan pada Generator Transformer (GT) di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton?
2. Bagaimana cara kerja sistem proteksi yang digunakan pada Generator Transformer (GT) di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton?
3. Bagaimana sistem pemeliharaan Generator Transformer (GT) di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Kerja Praktek yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Memenuhi beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis dan kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.
3. Menambah wawasan dan keterampilan pada bidang keahlian yang dapat berguna sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari dan memahami proses pembangkitan Listrik pada PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2.
2. Mengetahui pemeliharaan yang dilakukan serta sistem proteksi apa saja yang digunakan pada Generator Transformer di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2.
3. Mempelajari cara kerja sistem proteksi PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2.

1.4 Manfaat

Kegiatan kerja praktek ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan secara aplikatif.
2. Kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman yang bersifat praktis dan aplikatif.
3. Dapat mengetahui proses pembangkitan Listrik pada PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1&2.

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan umpan balik (*feedback*) dan evaluasi tentang strategi atau kebijakan dalam menentukan arah pengembangan Pendidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai Teknik-teknik dalam bekerja untuk meningkatkan bidang keahlian.
3. Mengenalkan pemeliharaan dan sistem proteksi yang terdapat pada transformator serta proses pembangkitan Listrik kepada mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengalaman pada dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan mutu mahasiswa pada kurikulum Pendidikan tinggi.
2. Menyiapkan tenaga kerja terdidik yang diharapkan nilainya setelah lulus dapat bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing-masing.

1.5 Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka Batasan masalah untuk penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas bagaimana Proses Pembangkitan Listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2 Paiton.
2. Membahas bagaimana pemeliharaan dan sistem proteksi pada Generator Transformer di PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.
3. Membahas bagaimana cara kerja sistem proteksi pada Generator Transformer yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2 Paiton.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktek ini diikuti oleh 2 (dua) mahasiswa Angkatan 2022 Prodi S1 Teknik Elektro yang berkonsentrasi Arus Kuat (*Power*). Kerja Praktek ini dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 1 Januari 2025 s/d Kamis, 13 Februari 2025

Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 1&2

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km.141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.45	16.00
Selasa	07.45	16.00
Rabu	07.45	16.00
Kamis	07.45	16.00
Jum'at	07.45	16.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, metode penyusunan laporan, pelaksanaan kerja praktek, dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menguraikan profil Perusahaan, struktur organisasi, visi misi, serta fungsi setiap divisi di PT. PLN NUSANTARA POWER

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori yang relevan, literatur pendukung, dan dasar ilmu terkait topik kerja praktek.

BAB IV : HASIL KERJA PRAKTEK

Pada bab ini menjelaskan terkait pelaksanaan kerja praktek, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta analisis.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil kerja praktek dan saran untuk Perusahaan maupun pengembangan ke depan.



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2**



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN PT. PLN NP UP PAITON UNIT 1 DAN 2

2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 Logo PT.PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power yang dulunya adalah PT. Pembangkit Jawa Bali mulai beroperasi sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berpisah pada tahun 1965. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, restrukturasi dimulai di Jawa-Bali dengan memisahkan unit sesuai fungsinya. Ini membuat PLN menjadi Unit Distriusi dan Unit Pembangkitan dan penyaluran.

Status PLN diubah menjadi Persero pada tahun 1994. Pada tahun 1995, PT. PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnisnya dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal yang didasarkan pada prinsip industri dan bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT. PJB). Lalu ditahun 2023 ini PT PJB berganti nama PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. menjadi PLN Nusantara Power.

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen terbaik ini terdiri dari manajemen aset, manajemen resiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.

2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP PAITON UNIT 1 DAN 2

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya.

Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi = JL. Raya Surabaya Situbondo KM.142
Paiton-Probolinggo 67291, Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
- b. Luas Tanah = ± 476 Ha
- c. Kapasitas Pembangkit = 2 x 400 MW
- d. Kapasitas Netto = 2 x 370 MW
- e. Spesifikasi Bahan Bakar = Batu Bara Rendah Kalori
- f. Konsumsi Bahan Bakar = 3.467.500 Ton/Tahun

2.4 Visi dan Misi Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Berikut dipaparkan mengenai visi dan misi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu :

Visi :

Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi :



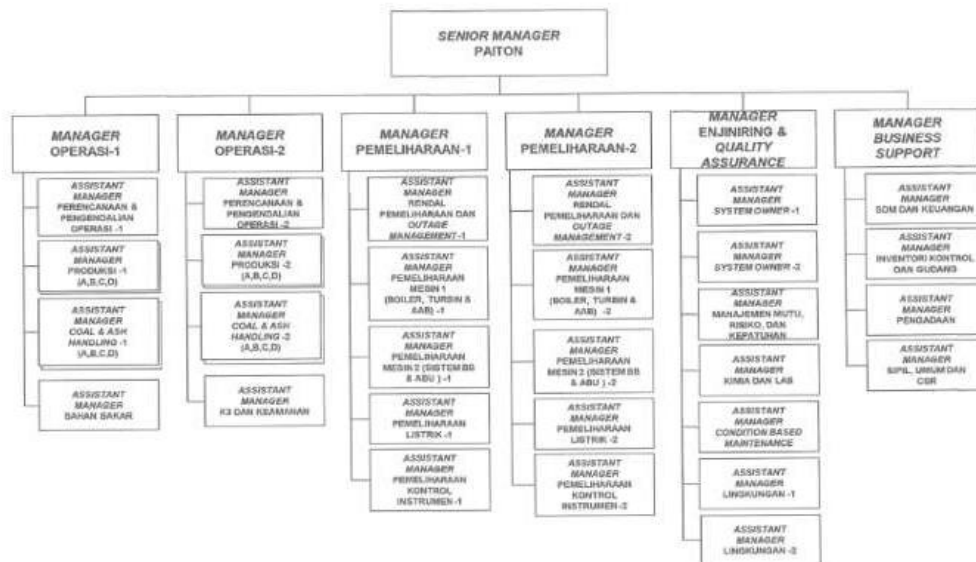
LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP PAITON

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT PLN NP UP PAITON



Gambar 2.2 Struktur organisasi PT. PLN NP UP PAITON

2.6 Nilai-nilai Dasar Budaya PT. PLN NP UP PAITON

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN Nusantara Power menjalankan aktivitas profesionalnya berdasarkan nilai-nilai utama (*core value*) BUMN, yakni AKHLAK. AKHLAK terdiri dari enam nilai sebagai berikut.



Gambar 2.3 Core Values BUMN

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun Kerjasama yang sinergis

Selain AKHLAK sebagai nilai utama, PT. PLN Nusantara Power juga menerapkan budaya 5S.



Gambar 2.4 Budaya 5S PT. PLN Nusantara Power

1. *Seriri* (Ringkas) : Memisahkan barang sesuai prioritas
2. *Seiton* (Rapi) : Menyimpan barang di tempat yang tepat
3. *Seiso* (Resik) : Membersihkan area kerja, mesin, dan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



perlengkapan secara rutin

4. *Seiketsu* (Rawat) : Memelihara fasilitas alat dan mesin secara teratur
5. *Shitsuke* (Rajin) : Membiasakan bekerja sesuai prosedur secara disiplin

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Bagi Karyawan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk membuat tempat kerja sehat dan aman sehingga lebih sedikit kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh kelalaian yang menyebabkan orang tidak termotivasi dan kurang produktivitas. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta penyakit umum.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f) Memberikan alat–alat perlindungan pada kecelakaan.
- g) Memberikan alat–alat perlindungan kepada para pekerja.
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan

Sebelum melakukan pekerjaan, pada PT.PJB UP Paiton memiliki peraturan yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya:

1. Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efektif, sistem manajemen dikenal sebagai Persetujuan untuk Pekerjaan (PTW). Tujuan dari perizinan pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi tempat pekerjaan sudah aman. Perizinan ini juga mengidentifikasi tahap awal bahaya dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan yang mereka gunakan.

Gambar 2.5 Contoh Lembar *Permit to Work* (PTW)



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



2. Mengisi *Work Order*

Work Order adalah perintah kerja. Secara umum, work order adalah dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan.

UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Buat Perintah Kerja		Page : 1
No. DPE/WD : 0034599	No. Equipment : F2169			
Dibuat/diambil oleh : MOCHAMMAD SHAFAT	Nama : SEAL OIL UNIT #2 P2169M/1ap01			
Tanggal : 02 JAN 2025	Productive Unit : PU PAITON UNIT 2 GENERATOR			
Jam Dilaporkan : null	Lokasi : MAIN BLD/THAN UT 1			
	Mode Pekerjaan : AP112050001300			
Ditujukan Re : PEREVO	Deskripsi Umum Pekerjaan : PW 2RD LISTRIK EMERGENCY SEAL OIL PUMP			
Tipe Pemeliharaan : MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :			
Proritas : null				
Ditetujui Oleh : MOCHAMMAD SHAFAT	Petunjuk Pelaksanaan :			
Jadwal : start: 17 JAN 2025 finish: 17 JAN 2025				
NO Pelaksanaan : P2169C	PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN			
Dilaksanakan Oleh : ARI SUSANTO	1. SIAPKAN SAFETY & WORKING PERMIT (FORMULIR PA-PB-8-03-70-08)			
Kelas Insiasi : ISOLATION THAT COULD CAUSE UNIT TRIP	2. SIAPKAN PELAKSANAAN KERJA YANG DISUMBERKAN			
Safety Permit : SAFETY ISOLATION PERMIT (SIIP) AKAN DPT. SAFETY	3. PASANG APT & SAFETY SIGNET, SAFETY BELUMET, DAN ... selengkapnya di halaman berikutnya			
No. Task : 001/001				
Deskripsi Task : PW 2RD NYTON SEAL OIL PUMP				
Tenaga Kerja : null	Jumlah : 1.00			
LISTRIN ISOLASI TUGAS : null	WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT			
	Permit : 1 / 2 / 3 / 4			
	Safety Permit : E Safety			
	Ditetujui : null			
	Tanggal / Jam : null			
	Pelaksana Insiasi : Produk A / B / C / D			
	Dik. Kerja : E Produk A / B / C / D			
	Tanggal / Jam : null			
	Dijadi Oleh : Produk A / B / C / D			
	Klasifikasi : null			
	Pelaksana : null			
	1. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	2. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	3. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	4. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	5. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	6. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	7. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	8. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	9. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	10. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	11. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	12. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	13. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	14. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	15. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	16. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	17. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	18. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	19. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	20. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	21. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	22. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	23. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	24. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	25. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	26. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	27. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	28. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	29. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	30. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	31. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	32. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	33. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	34. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	35. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	36. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	37. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	38. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	39. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	40. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	41. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	42. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	43. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	44. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	45. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	46. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	47. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	48. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	49. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	50. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	51. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	52. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	53. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	54. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	55. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	56. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	57. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	58. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	59. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	60. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	61. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	62. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	63. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	64. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	65. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	66. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	67. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	68. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	69. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	70. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	71. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	72. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	73. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	74. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	75. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	76. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	77. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	78. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	79. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	80. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	81. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	82. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	83. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	84. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	85. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	86. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	87. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	88. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	89. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	90. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	91. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	92. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	93. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	94. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	95. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	96. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	97. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	98. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	99. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	100. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	101. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	102. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	103. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	104. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	105. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	106. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	107. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	108. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	109. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	110. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	111. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	112. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	113. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	114. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	115. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	116. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	117. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	118. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	119. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	120. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	121. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	122. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	123. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	124. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	125. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	126. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	127. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	128. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	129. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	130. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	131. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	132. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	133. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	134. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	135. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	136. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	137. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	138. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	139. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	140. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	141. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	142. 001 00000 - 17001-0000 - 00000000 - 17001-0000 - 00000000			
	143. 001 00000 - 17001-0000			

INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021
REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
 Supervisor Senior Produksi B	 Manajer Operasi	 General Manager

Gambar 2.7 Contoh Lembar Instruksi kerja

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja.

A. Perlindungan Personal

a) Perlindungan Muka dan Mata

Untuk melindungi muka dan mata dari lontaran bunga api, lontaran benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras.



Gambar 2.8 Alat Pelindung Mata dan Wajah

b) Topi Pelindung atau Helm

Untuk melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain lain.



Gambar 2.9 Alat pelindung kepala

c) Sepatu Lars atau Penyelamat

Untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.



Gambar 2.10 Sepatu pengaman

d) Pelindung telinga

Untuk melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengaran.



Gambar 2.11 Pelindung telinga

e) Perlindungan Pernapasan

Untuk melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru-paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.



Gambar 2.12 Perlindungan pernapasan

f) Sarung Tangan dan Sarung Lengan

Untuk melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.13 Sarung tangan

g) Pakaian Kerja

Untuk melindungi badan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas dan lain-lain.



Gambar 2.14 Pakaian kerja

5. Koordinasi dengan Operator Terkait

Koordinasi dengan operator terkait sangat diperlukan sebelum melakukan pekerjaan, tujuannya untuk berkoordinasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perintah dan arahan yang benar sehingga pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan aman.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dan uap untuk menghasilkan energi Listrik dengan batu bara sebagai bahan bakar utama. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga Listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar turbin. Proses ini melibatkan pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap dimana uap yang digunakan untuk memutar turbin tersebut merupakan uap kering.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan prinsip Siklus *Rainkine* yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (*Super Heating*), pemanasan air pengisi ketel/*boiler* (*feed water heating*), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (*steam reheating*). PLTU memproduksi Listrik dengan sistem tenaga uap dengan memanfaatkan energi panas dari bahan bakar untuk memanaskan air dalam *boiler* hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Uap yang dihasilkan kemudian diarahkan ke turbin, dimana energi panas dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanis berupa gerak poros turbin. Poros turbin ini dikopel dengan generator sehingga gerakan putar tersebut diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses PLTU:

1. Pembakaran Batu Bara

Batu bara dibakar dalam tungku pembakaran (*boiler*) dengan udara yang cukup untuk menghasilkan panas tinggi.

2. Pemanasan Air

Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah ketel. Air dipanaskan hingga menjadi uap.

3. Menghasilkan Uap

Uap yang dihasilkan memiliki tekanan tinggi dan energi panas yang besar.

4. Memutar Turbin

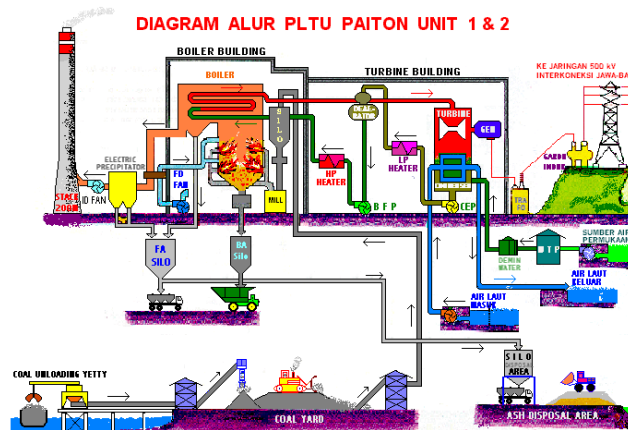
Uap dengan tekanan tinggi ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator Listrik.

5. Menghasilkan Listrik

Ketika turbin berputar, generator juga akan berputar sehingga pergerakan ini menghasilkan energi Listrik yang kemudian dapat didistribusikan ke jaringan Listrik untuk digunakan oleh konsumen.

3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Secara umum alur proses produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

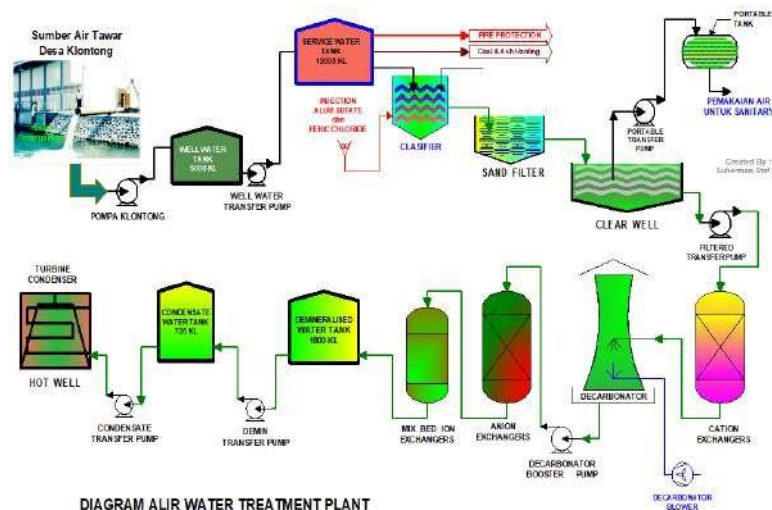
Proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diawali dengan pembakaran menggunakan solar sebagai bahan bakar awal hingga beban mencapai 30%. Selanjutnya, pembakaran beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama hingga beban mencapai 100%. Batu bara diangkut dari tongkang menggunakan *Ship Unloader* ke *stockpile*, disaring menggunakan *Electromagnetic Separator* untuk memisahkan logam, lalu diarahkan ke silo melalui *conveyor*. Sementara itu, air yang digunakan dalam proses produksi berasal dari mata air Desa Klontong, yang ditampung di *Well Water Tank* dan *Service Water Tank*. Air ini kemudian diolah di *Water Treatment Plant* (WTP) melalui proses *clarifier*, *sand filter*, *cation exchanger*, *decarbonator*, dan *mixbed*, sebelum ditampung di *demin water storage tank*

untuk digunakan dalam sistem *boiler*. Air murni tersebut dipanaskan di *boiler* menggunakan panas pembakaran batu bara hingga menghasilkan uap *superheated steam* dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 540°C. Uap ini menggerakkan turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah, sebelum dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor menggunakan air laut. Energi listrik yang dihasilkan generator berkapasitas 18 kV kemudian dinaikkan tegangannya melalui *Generator Transformer* dan ditransmisikan ke jaringan listrik 500 kV. Limbah dari pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu berat (*bottom ash*) ditangani secara terpisah. *Fly ash* ditampung di *Fly Ash Silo* dan dialirkan ke area penimbunan abu, sementara *bottom ash* dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) dan diangkut ke *Bottom Ash Silo* untuk ditimbun dengan metode ramah lingkungan.

3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Siklus pada PLTU UP Paiton terdapat 3 siklus, yaitu siklus uap, siklus air, siklus udara, dan siklus bahan bakar. Berikut ini penjelasan dari ketiga siklus yaitu :

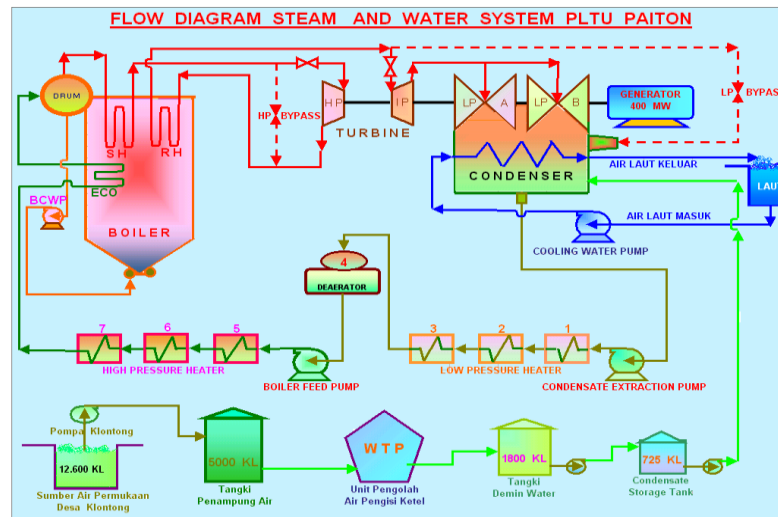
3.3.1 Siklus Uap dan Air



Gambar 3.2 Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Air bahan baku dari sumber Desa Kelontong mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air

dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3.3 Diagram Siklus Uap dan Air PLTU

Berikut ini merupakan alur proses siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- a. Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- b. Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
- c. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi *hydrazine* di dalam *Deaerator*.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2

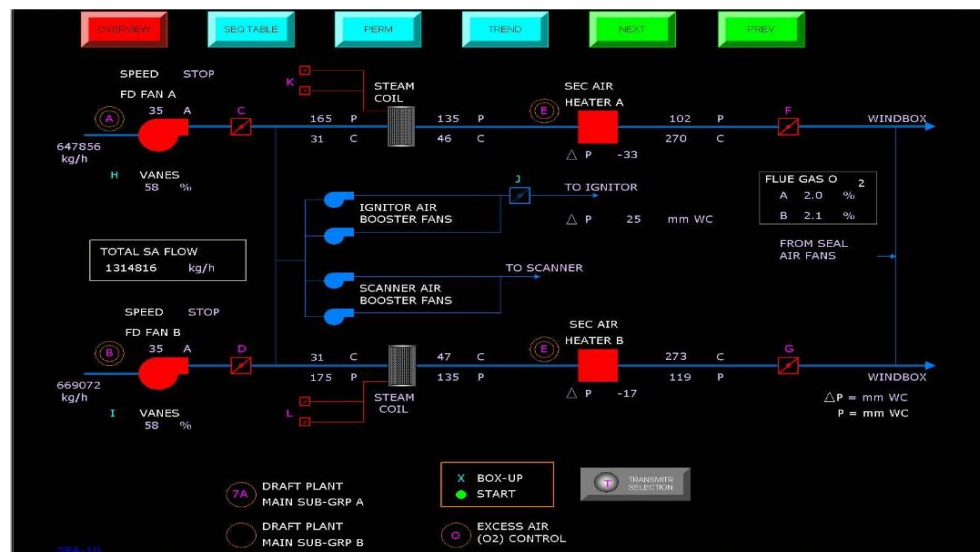


- d. Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*).
- e. Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam *boiler* yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
- f. Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi *Sodium Phosphate* untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan *hydrazine* (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
- g. Sistem *Continuous Blow Down* di *boiler* berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
- h. Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
- i. Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate-Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
- j. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- k. Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh

Circulating Water Pump (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan Kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.3.2 Siklus Udara

Siklus udara pembakaran pada PLTU Paiton dimulai dengan *Forced Draft Fan* (FD Fan) yang berfungsi mensuplai udara pembakaran atau udara sekunder ke ruang bakar (*Furnace*) dengan jumlah sekitar 70% dari total kebutuhan udara. Udara yang dihisap oleh FD Fan ini kemudian diarahkan untuk menjalani proses pemanasan awal guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Tahap berikutnya, udara yang telah disuplai FD Fan dialirkan ke *Steam Coil*, yang berfungsi sebagai pemanas awal udara sekunder menggunakan media uap. Selain memanaskan udara, *Steam Coil* juga bertugas menjaga suhu elemen sisi dingin *Secondary Air Heater* (SAH) agar tidak terjadi pengembunan zat sulfur yang terkandung dalam gas buang pembakaran, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.



Gambar 3.4 Siklus Udara Pembakaran

Setelah melewati *Steam Coil*, udara dialirkan ke *Secondary Air Heater* (SAH), yang memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan udara sekunder lebih lanjut. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi termal pembangkit tetapi juga memastikan udara yang masuk ke ruang bakar memiliki suhu optimal untuk mendukung pembakaran yang sempurna.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



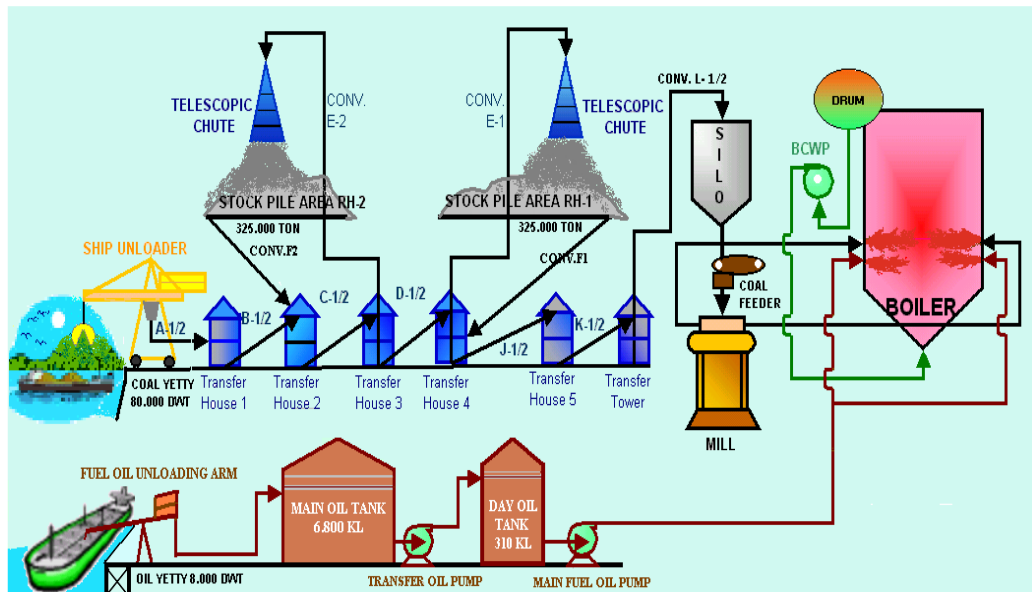
Udara yang telah dipanaskan di SAH kemudian dialirkan ke *Windbox*, yaitu ruang distribusi udara yang berfungsi menyalurkan udara pembakaran ke ruang bakar melalui damper. *Windbox* memastikan aliran udara pembakaran merata dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan proses pembakaran di dalam *Furnace*. Tahap terakhir adalah udara yang masuk ke *Furnace*, yang merupakan ruang bakar tempat terjadinya proses pembakaran utama. Di dalam *Furnace*, udara bercampur dengan bahan bakar (misalnya batu bara yang telah dihaluskan) untuk menghasilkan reaksi pembakaran. Proses ini menghasilkan energi panas yang akan digunakan untuk menghasilkan uap, yang menjadi sumber energi dalam siklus pembangkitan listrik. Siklus ini berjalan terus-menerus untuk memastikan pembangkit bekerja secara optimal.

3.3.3 Siklus Bahan Bakar

Coal Handling System merupakan sistem penanganan batu bara yang bertugas mengelola proses pembongkaran batu bara dari kapal atau tongkang dan mengalirkannya menuju silo (*Coal Bunker*) melalui rangkaian *conveyor*. Sebagian batu bara juga dialirkan menuju area penyimpanan (*stockpile*) untuk penataan menggunakan alat berat seperti bulldozer. Di Unit Pembangkitan Paiton, batu bara merupakan bahan bakar utama yang digunakan, dengan *High-Speed Diesel* (HSD) atau solar sebagai bahan bakar awal dalam proses pengoperasian pembangkit. Jenis batu bara yang saat ini digunakan mencakup batu bara dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara itu, pemakaian batu bara dari Arutmin untuk sementara dihentikan karena harga pembeliannya yang terlalu tinggi, sehingga alternatif bahan bakar lain dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional.

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PLTU Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke

konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada *Transfer House* no.1 dalam *Transfer House* no.2 batu bara dari *konveyor* B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut- turut. Kemudian ke *Transfer House* no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya sampai pada *Transfer House* no.5 (*conveyor day*), kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam *Tripper* L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit 1 dan 2.



Gambar 3.5 Siklus Bahan Bakar Pembakaran

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

- Unloading System* pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile* (*Coal Yard*).
- Loading System* pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile area* menuju Silo.
- Direct Unloading System* pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke *Stock Pile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara di gunakan alat berat *Buldozer* unuk meratakan batubara yang berada di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di *stock area* menggunakan *dresser* dan *loader*.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Adapun pengaman pada area batubara yaitu *Coal Handling System Local Control Protection* yang terdiri dari:

- a. *Pull Cord* : Pengaman di sisi kanan & kiri *conveyor* yang dioperasikan dari lokal.
- b. *Belt Misalignment* : Pengaman *belt conveyor* bila terjadi *jogging*.
- c. *Under Speed* : Pengaman bila *belt conveyor Slip, over load*, batubara basah.
- d. *Chute Pluge* : Pengaman *chute* bila tersumbat agar batubara tidak tumpah.
- e. *Belt Tension* : Pengaman *belt* bila *belt conveyor* putus atau kendur.

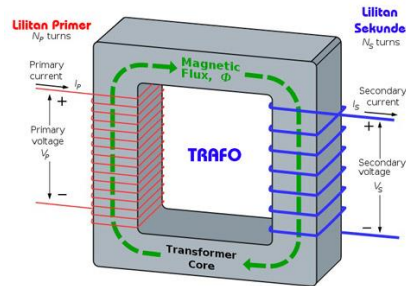
3.4 Transformator

3.4.1 Transformator Daya

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gandingan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerja suatu transformator adalah induksi bersama (*mutual induction*) antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh fluks magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai *mutual induction* yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, fluks bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL (*Gaya Gerak Listrik*) induksi (sesuai dengan induksi elektromagnet) dari hukum Faraday. Fluks magnetik adalah keadaan dimana sejumlah garis kuat medan magnetik tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu. Timbulnya medan magnetik bisa diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti adanya arus listrik yang mengalir pada suatu kawat ataupun kehadiran dari suatu benda magnetik.

Secara sederhana transformator dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lilitan primer, lilitan sekunder, dan inti besi. Lilitan primer merupakan bagian transformator yang terhubung dengan rangkaian sumber energi (*catu daya*). Lilitan sekunder merupakan bagian transformator yang bertujuan untuk

mengarahkan keseluruhan fluks magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer agar masuk ke lilitan sekunder. Berikut adalah gambar sederhana dari sebuah transformator.



Gambar 3.6 Prinsip Kerja Transformator

Transformator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik. Transformator ini berfungsi untuk mentransfer energi listrik di berbagai bagian rangkaian, mulai dari generator hingga rangkaian primer pada sistem distribusi. Transformator berperan sebagai penghubung utama dalam proses penyaluran energi listrik.

3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator

Berdasarkan tegangan operasinya dapat dibedakan menjadi transformator 500/18 kV disebut *Generator Transformer/Main transformer* (GT), transformator 150/10 kV disebut *Standby Service Transformer* (SST), transformator 18/10 kV disebut *Unit Auxilliary Transformer* (UAT) dan transformator 6300/400 V disebut *PDC Transformer*. Titik netral transformator ditanahkan sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan / proteksi, sebagai contoh transformator 500/18 kV dan 150/10 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 500 kV dan 150 kV sedangkan sisi netral 10 kV ditanahkan dengan tahanan rendah.

Berdasarkan penggunaannya, terdapat 3 jenis transformator daya yang digunakan pada sistem kelistrikan di PLTU Paiton, yaitu :

- a. *Generator Transformer* (GT) berfungsi untuk menyalurkan daya yang dibangkitkan generator menuju sistem jaringan.



Gambar 3.7 Generator Transformer

- b. *Station Service Transformer* (SST) berfungsi untuk menyalurkan dari sistem jaringan ke peralatan beban pembangkit.



Gambar 3.8 *Station Service Transformer*

- c. *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) berfungsi untuk menyalurkan tegangan yang dibangkitkan generator ke peralatan beban pembangkit.



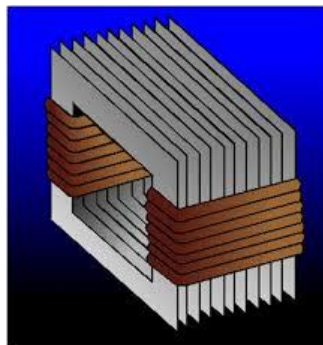
Gambar 3.9 *Unit Auxiliary Transformer*

3.4.3 Bagian-Bagian Transformator

Transformator terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu :

1. Inti Besi

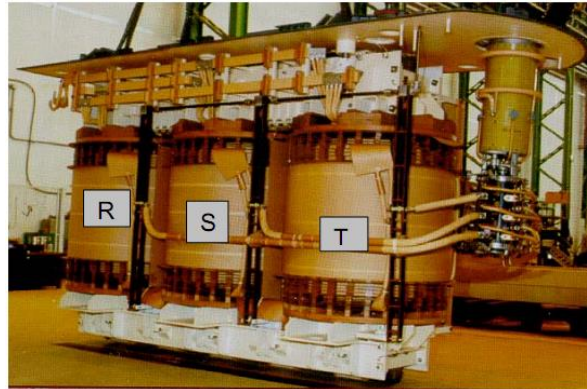
Inti besi berfungsi untuk mempermudah aliran fluks magnetic yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Inti ini dibuat dari lapisan-lapisan tipis atau plat-plat yang terbuat dari campuran besi khusus dengan kandungan dilikon rendah. Setiap lapisan dilaminasi dan diberi isolasi untuk mengurangi panas yang disebabkan oleh arus Eddy (*Eddy Current*) serta meminimalkan rugi-rugi besi. Selain itu, lapisan-lapisan ini dijepit dengan kuat untuk mencegah terjadinya getaran.



Gambar 3.10 Inti Besi Trafo

2. Kumparan Trafo

Beberapa lilitan kawat berisolasi membentuk suatu kumparan. Kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain dengan isolasi padat, seperti karton, pertinax dan lain-lain.



Gambar 3.11 Kumparan Trafo

Umumnya pada trafo terdapat kumparan primer dan sekunder. Bila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan atau arus bolak-balik maka pada kumparan tersebut timbul fluksi yang menginduksikan tegangan, bila pada rangkaian skunder diberi beban maka akan mengalir arus pada kumparan sebagai alat transformasi tegangan dan arus.

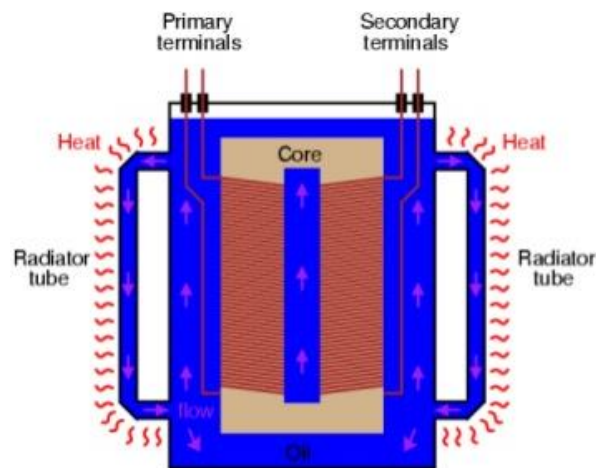
3. Minyak Trafo

Sebagian besar trafo daya, kumparankumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo daya berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas dan sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi) sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

Untuk itu minyak trafo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki kekuatan isolasi yang tinggi.
- Penyalur panas yang baik dan memiliki berat jenis yang kecil, sehingga partikel-partikel dalam minyak dapat mengendap dengan cepat.
- Memiliki viskositas yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi sehingga pendingin menjadi lebih baik

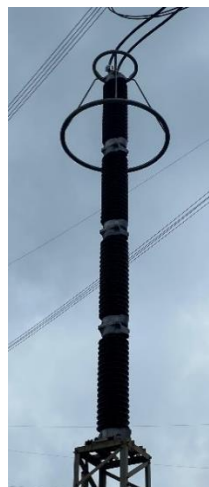
- Memiliki titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yang dapat membahayakan.
- Tidak merusak bahan isolasi yang padat.
- Memiliki sifat kimia yang stabil
- Tidak bereaksi secara kimiawi dengan logam dan bahan isolasi.



Gambar 3.12 Ilustrasi Minyak di dalam Trafo

4. Bushing

Hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekali berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan tangki trafo.



Gambar 3.13 Bushing Trafo

5. Tangki dan Konservator

Pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo berada (ditempatkan) dalam tangki. Untuk menampung pemuaian minyak trafo, tangki dilengkapi dengan konservator. Konservator senantiasa berisi sebagian minyak, guna menjamin bahwa tangki transformator berisi minyak penuh dan juga membantu menghindari absorpsi kelembaban dari atmosfer oleh minyak tangki.



Gambar 3.14 Tangki dan Konservator Trafo

6. Tap Changer

Tap Changer merupakan alat pengubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan/stabil (diinginkan) dari tegangan jaringan/sisi primer yang berubah-ubah. Tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban (*on-load*) atau dalam keadaan tak berbeban (*off load*) tergantung pada jenisnya. Kestabilan tegangan dalam suatu jaringan merupakan salah satu hal yang dinilai sebagai kualitas tegangan. Trafo dituntut memiliki nilai tegangan output yang stabil sedangkan besarnya tegangan input tidak selalu sama. Dengan mengubah banyaknya belitan sehingga dapat merubah ratio antara belitan primer dan sekunder dan dengan demikian tegangan output/sekunder pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem berapapun tegangan input/ primernya. Penyesuaian ratio belitan ini disebut Tap changer. Proses perubahan ratio belitan ini dapat dilakukan pada saat trafo

sedang berbeban (*On load tap changer*) atau saat trafo tidak berbeban (*Off Circuit tap changer/ De Energize Tap Changer*)



Gambar 3.15 *Tap Changer* Trafo

7. NGR (*Neutral Grounding Resistor*)

Salah satu metoda pentanahan adalah dengan menggunakan NGR. NGR adalah sebuah tahanan yang dipasang serial dengan neutral sekunder pada trafo sebelum terhubung ke ground/tanah. Tujuan dipasangnya NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus gangguan yang mengalir dari sisi neutral ke tanah.



Gambar 3.16 *Neutral Grounding Resistor* Trafo

8. Alat Pernafasan (*dehydrating brether*)

Karena pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, maka suhu minyak pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari tangki, sebaliknya apabila suhu minyak turun, minyak menyusut maka udara luar akan masuk ke dalam tangki. Kedua proses di atas disebut pernapasan transformator.

Akibat pernapasan transformator tersebut maka permukaan minyak akan selalu bersinggungan dengan udara luar. Udara luar yang lembab akan menurunkan nilai tegangan tembus minyak transformator, maka untuk mencegah hal tersebut, pada ujung pipa penghubung udara luar dilengkapi dengan alat pernapasan, berupa tabung berisi kristal zat *hygroskopis*.



Gambar 3.17 *Dehydrating Brether Trafo*

9. Indikator

Untuk mengawasi kinerja transformator selama beroperasi, diperlukan berbagai indikator yang memantau kondisi transformator secara *real-time*. Indikator tersebut meliputi :

1. Indikator Suhu Minyak berfungsi untuk memantau suhu minyak pendingin di dalam trafo. Suhu minyak yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah seperti beban berlebih, gangguan

pendinginan, atau kerusakan internal. Pemantauan suhu ini biasanya dilakukan melalui thermometer atau sensor suhu yang terintegrasi.



Gambar 3.18 Indikator Suhu Minyak

2. Indikator level minyak digunakan untuk memastikan level minyak dalam tangki transformator berada dalam batas normal. Permukaan minyak yang terlalu rendah dapat menyebabkan pendinginan tidak optimal, sementara level yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kebocoran atau adanya uap air di dalam tangki. Indikator ini membantu mencegah kerusakan akibat kondisi abnormal.



Gambar 3.19 Indikator Level Minyak

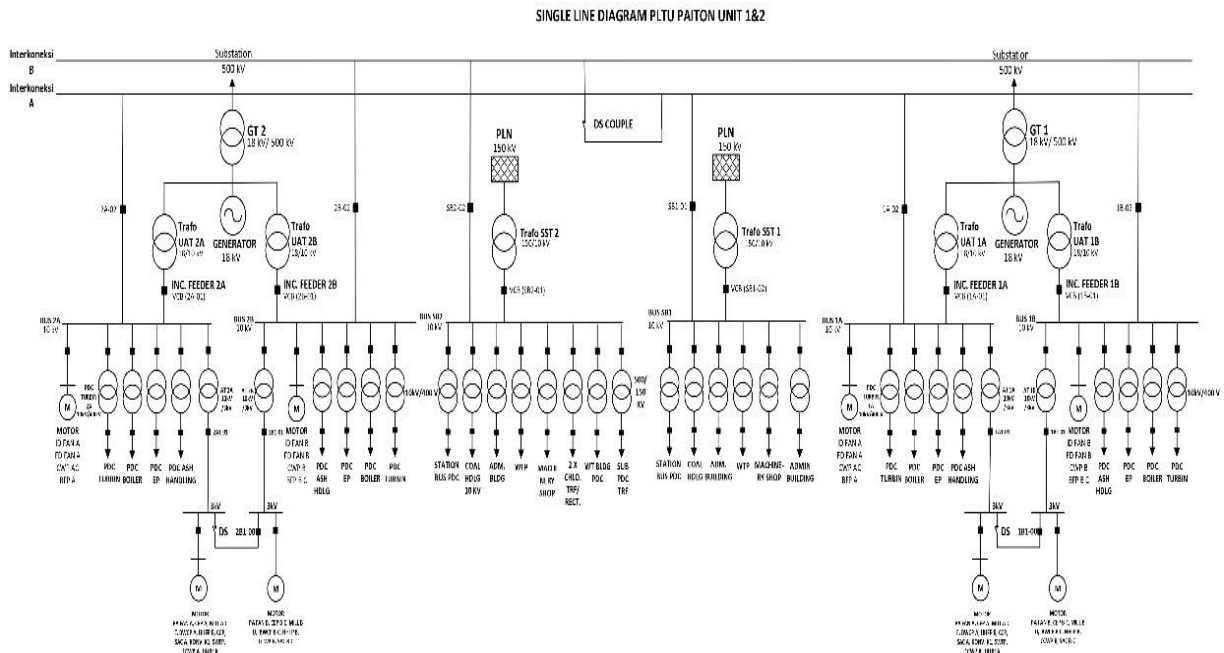
3. Indikator Kedudukan Tap berfungsi untuk menunjukkan posisi *tap changer* pada transformator. *Tap changer* digunakan untuk menyesuaikan tegangan keluaran transformator agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Indikator ini penting untuk memastikan posisi tap berada pada pengaturan yang tepat, sehingga dapat menjaga stabilitas tegangan.



Gambar 3.20 Indikator Kedudukan Tap

3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang disuplai ke dalam grid Jawa Madura dan Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.21 SLD Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- **Sistem Tegangan 18 kV**

Sistem Tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator unit 1 dan 2 yang disalurkan ke sistem tegangan 500 kV melalui generator transformer (GT, 18/500 kV, 470 MVA)

- **Sistem Tegangan 150 kV**

Sistem Tegangan 150 kV diperoleh dari sumber PLN yang disalurkan melalui *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke *station bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit pada waktu *start* dan juga untuk mensuplai *interconnection bus* A (dari SST 1) dan *interconnection bus* B (dari SST 2)

- **Sistem Tegangan 500 kV**

Tegangan 500 kV diperoleh dari tegangan *step up* dari tegangan yang dihasilkan oleh generator 18 kV ke 500 kV oleh GT *Transformer* yang selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Krian 2 ke GITET Krian yang disalurkan melalui *tie transformer* (TT1 dan TT 2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke *substation* 500 kV.

- **Sistem Tegangan 10 kV**

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta *station* Bus 1 dan 2. Unit bus disuplai oleh UAT sementara *station* bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus dihubungkan ke beban oleh *switchgear* 10 kV. *Switchgear* adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti *Disconnecting Switch* (DS), *Fuse* atau *Circuit Breaker* (CB) yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

- **Sistem Tegangan 3 kV**

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. *Busbar* 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari *busbar* 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh *Switchgear* 3 kV.

- **Sistem Tegangan 380 V**

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban– beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh masing-masing trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC–MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan– peralatan di unit pembangkit. Dalam *housing* PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan–



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



peralatan kontrol motor, biasanya berisi *motor drive*, PLC, *motor starter metering* dan lain-lain.

- **Sistem Tegangan 220 VDC**

Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh *station battery*, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan *emergency*, DCS dan UPS. Sebagai contoh : *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal Oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply 25 (UPS) GUTOR*. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya *back-up/emergency* kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (*near instantaneous*) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat *interupsi/kedip* saat pergantian suplai daya.

- **Sistem Tegangan 125 VDC**

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, yang digunakan untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua kontrol panel, kontrol *power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.6 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik serta meningkatkan keandalan sistem.

3.6.1 Jenis-jenis Pemeliharaan

Jenis-jenis pemeliharaan peralatan adalah sebagai berikut :

- a. ***Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)***

Preventive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik v pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personil khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes termografi, dan tes karakteristik arus motor, partial discharge online, tribology, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

b. ***Predictive Maintenance*** (*Conditional Maintenance*)

Predictive Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : *Instruction Manual* dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan special tools antara lain penggantian komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin. Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan *temperature* minyak dan belitan, level minyak, silica gel, kebocoran minyak dan seterusnya.

c. ***Corrective Maintenance***

Corrective Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.

d. ***Periodic Maintenance***

Periodic Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan *time-based* atau waktu, dan dilaksanakan pada saat unit shutdown. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun shutdown dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic maintenance* yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi fan transformator, bushing, arrester, *electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran *ratio test*, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD Offline, dan seterusnya.

3.7 Sistem Proteksi

Sistem Proteksi atau relay proteksi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengamankan peralatan (equipment) sehingga dapat meminimalisir kerusakan saat terjadi gangguan (fault). Sistem proteksi pada dasarnya mampu mendeteksi gangguan dan mengatasinya sesegera mungkin. Contoh relay proteksi seperti relay arus lebih, relay diferensial, relay daya balik, relay frekuensi, dll. Beberapa fungsi relay proteksi pada sistem tenaga listrik antara lain:



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



-
1. Mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat terjadinya gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak normal.
 2. Mempersempit daerah yang terjadi gangguan sehingga gangguan tidak melebar pada sistem yang lebih luas.
 3. Mengamankan manusia yang ada pada daerah gangguan yang ditimbulkan oleh tenaga listrik.
 4. Memberi sinyal alarm untuk melepas PMT dengan tujuan mengisolir gangguan atau kondisi yang tidak normal, seperti adanya beban lebih, tegangan rendah, kenaikan temperature dan lain sebagainya.
 5. Meminimalisir kerusakan yang akan di timbulkan yang dapat berakibat fatal pada unit pembangkit.

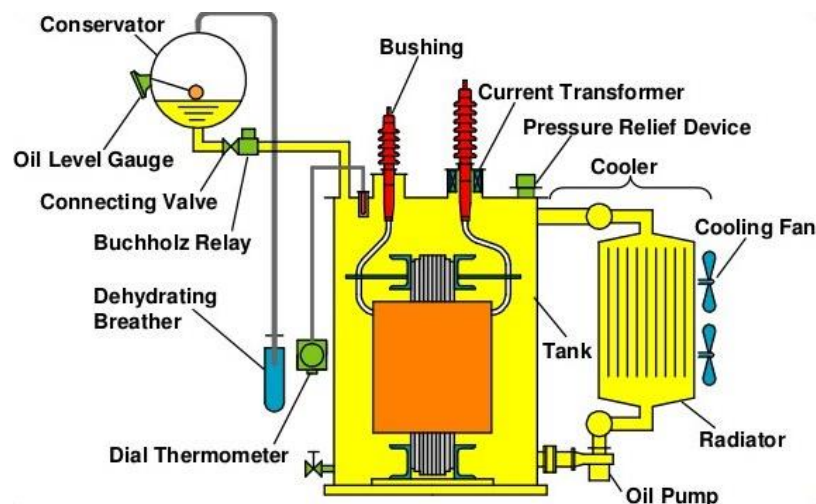
BAB IV

HASIL KERJA PRAKTIK

4.1 Generator Transformer (GT)

Generator Transformer (GT) merupakan transformmer tiga fasa yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 untuk menaikkan tegangan keluaran dari generator sebesar 18 kV melalui jaringan PLN menjadi 500 kV. Tegangan dinaikkan menuju 500 kV agar arus yang mengalir pada saluran transmisi lebih kecil sehingga *looses* atau rugi-rugi daya yang hilang pada saluran transmisi menjadi lebih kecil. Selain itu, mengecilkan arus juga berguna untuk mengecilkan diameter kabel saluran transmisi, karena semakin besar arus maka semakin besar diameter penghantarnya.

Generator Transformer (GT) pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berjenis trafo basah dengan tipe pendingin ODAF (Oil Directed/Air Forced). Sistem pendinginan ODAF memiliki prinsip kerja dimana minyak pendingin diarahkan dengan menggunakan pompa ke daerah yang sudah ditentukan pada *winding transformer*. Minyak pendingin tersebut mengalir dari radiator ke tangka transformator Melawati *winding transformer* untuk mempercepat *heat transfer*. Adapun konstruksi *generator transformer* (GT) adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Konstruksi Transformator



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Conservator | 8. Neutral Bushing |
| 2. Oil level gauge | 9. Current transformer |
| 3. Connecting valve | 10. Pressure relief device |
| 4. Buchholz relay | 11. Cooling fan |
| 5. Dehydrating breather | 12. Radiator |
| 6. HV Bushin | 13. Tank |
| 7. LV Bushing | |

Generator Transformer (GT) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peran penting dalam menyalurkan daya dari generator ke jaringan transmisi dengan efisiensi tinggi. Untuk memastikan kinerja yang optimal, GT dilengkapi dengan berbagai komponen utama seperti bushing tegangan tinggi dan rendah, radiator, tangki utama, serta sistem proteksi yang dirancang untuk mendeteksi dan menangani gangguan secara cepat. Selain itu, keberadaan perangkat pemantauan suhu dan tekanan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah yang dapat mengganggu operasional transformator.

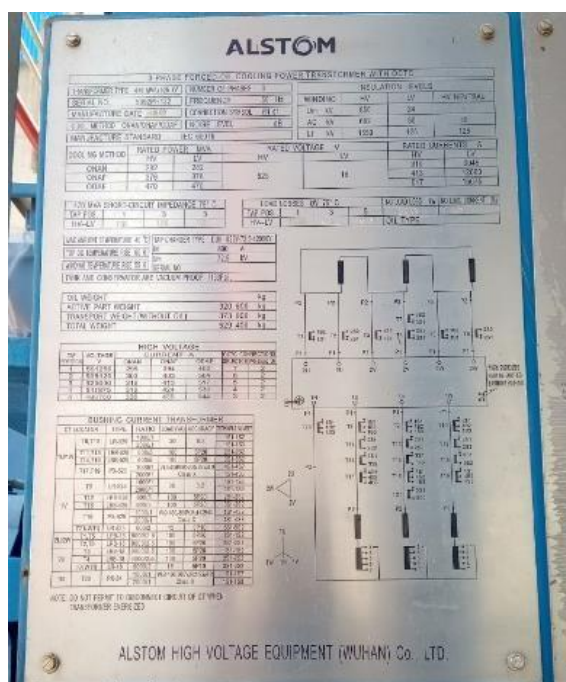
Generator Transformer (GT) memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan keandalan dan kinerjanya tetap optimal. Pemeliharaan ini mencakup inspeksi visual, pengujian listrik, serta analisis minyak isolasi guna mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Selain itu, pemantauan suhu, tingkat minyak, dan kondisi pendingin juga dilakukan untuk mencegah kerusakan akibat overheating atau degradasi isolasi. Dengan pemeliharaan yang terjadwal dan sistematis, umur transformator dapat diperpanjang serta risiko kegagalan operasi dapat diminimalkan.

4.2 Spesifikasi *Generator Transformer* (GT)

Berikut merupakan spesifikasi dari *Generator Transformer* (GT) yang ada pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 :

Tabel 4.1 Spesifikasi *Generator Transformer* (GT) 500 kV PLTU Paiton Unit
1 dan 2

Deskripsi	3 Phase Forced-Oil Cooling Power Transformer With OCTC
Tipe	470 MVA
Rated Voltage (kV)	18/525
Rated Current (A)	15075/517 (ODAF)
Serial Number	5352PH132
Cooling Method	ONAN/ONAF/ODAF
Manufacture Standard	IEC 60076
Frequency (Hz)	50
Connection Symbol	YN d1
Rated Power ODAF (MVA)	470/470
Max. Ambient Temperature (C)	40
Top Oil Temperature Rise (K)	50
Winding Temperature Rise (K)	55



Gambar 4.2 Nameplate Generator Transformer Unit 1



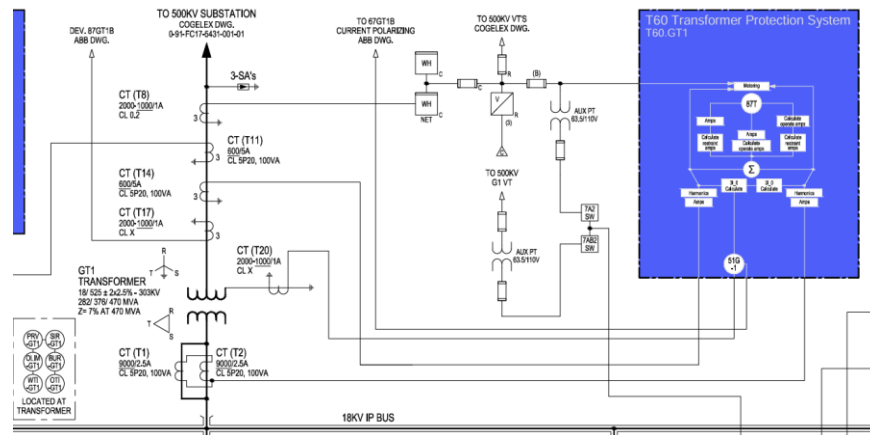
Gambar 4.3 Nameplate Generator Transformer Unit 2

4.3 Setting Proteksi *Generator Transformer (GT)*

Tabel 4.2 Setting Rele Proteksi GT

Proteksi	Set Point	Keterangan
Differensial (87T/87-0)	0.300 pu	Slope1=20% ; Slope2=80% ; Break1=1.100 pu ; Break 2 = 8.000 pu ; I_f =Adapt.2 nd ; I_L = 20% fo
Ground Fault (TOC)	0.500 pu	Source = HV ; Curve = IEEE Very Inv ; Reset = Instantaneous

4.4 Sistem Proteksi *Generator Transformer* (GT)



Gambar 4.4 *Single Line Diagram* Sistem Proteksi GT

Transformator merupakan komponen yang penting dalam sistem tenaga. Oleh karena itu, pemilihan sistem proteksi trafo yang tepat akan meningkatkan keandalan bagi sistem tersebut. Menurut ANSI/IEEE C37.91.1985 secara umum gangguan pada transformator dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan internal (internal fault) dan gangguan lewat (through fault).

Gangguan internal pada trafo akan menjadi serius jika sampai berlanjut atau menimbulkan busur api pada trafo. Gangguan internal dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu gangguan elektrik dan *incipient fault*. Gangguan elektrik dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius, tetapi umumnya dapat dideteksi oleh adanya ketidakseimbangan arus atau tegangan. *Incipient fault* berupa gangguan minor akibat kerusakan pada konstruksi, misalnya terjadinya busur api dan pemanasan lokal akibat adanya cara penyambungan yang tidak baik, kerusakan isolasi pada baut-baut penjepit dan sebagainya. Gangguan ini tidak dapat dideteksi dari terminal trafo karena besar dan keseimbangan arus serta tegangan tidak berbeda dengan kondisi pada operasi normal.



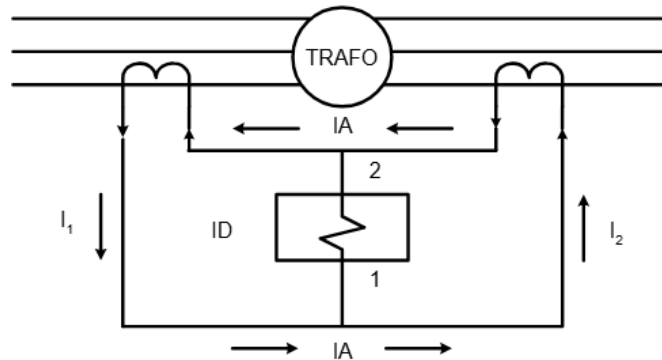
Gambar 4.5 Sistem Proteksi *Generator Transformer (GT)* Multilin T60

Pada Main Transformer atau Generator Transformer terdapat electrical relay dan mechanical relay sebagai sistem proteksi. *Electrical relay* berfungsi mendeteksi gangguan listrik seperti proteksi diferensial dan proteksi arus lebih, sedangkan *mechanical relay* berfungsi untuk melindungi dari gangguan mekanis seperti tekanan minyak berlebih (*Buchholz relay*) atau suhu tinggi (*Thermal relay*). Keduanya bekerja untuk mencegah kerusakan dan memastikan keandalan operasional trafo. Multilin T60 adalah relay proteksi yang digunakan untuk melindungi transformator daya. Relay ini memiliki proteksi diferensial (87T) untuk mendeteksi gangguan internal dengan membandingkan arus sisi primer dan sekunder, serta proteksi *overcurrent* berbasis waktu (TOC) untuk melindungi dari arus lebih.

Pada Multilin T60 berfungsi sebagai electrical relay memiliki fungsi proteksi, yaitu :

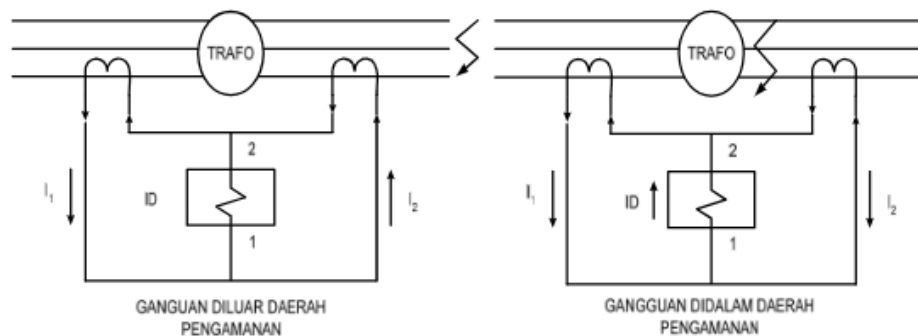
4.3.1 Proteksi Diferensial

Relay Diferensial merupakan relay yang bekerja berdasarkan keseimbangan (*balance*) dimana membandingkan arus yang mengalir pada kedua sisi trafo daya melalui suatu perantara yaitu trafo arus (CT).



Gambar 4.6 Pengawatan Dasar Relay Differensial

Dalam kondisi normal, arus listrik mengalir melalui peralatan yang dilindungi. Arus sekunder dari transformator arus, yaitu I_1 dan I_2 , akan bersirkulasi melalui jalur I_a . Jika relay pengaman dipasang di antara terminal 1 dan 2, maka tidak akan ada arus yang melewatinya selama kondisi tetap normal.



Gambar 4.7 Sistem Pengaman Relay Differensial

Jika terjadi gangguan eksternal, arus yang mengalir meningkat tetapi tetap bersirkulasi seperti kondisi normal, sehingga relay pengaman tidak aktif. Namun, jika terjadi gangguan internal, arah sirkulasi arus berubah, menyebabkan ketidakseimbangan dan arus I_D mengalir melalui relay pengaman. Selama arus sekunder transformator arus seimbang, relay tidak akan bekerja. Dimana rumus dari Arus Differensial sendiri dapat dituliskan, yaitu :

$$I_{diff} = \frac{I_2}{I_{base}} - \frac{I_1}{I_{base}}$$



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



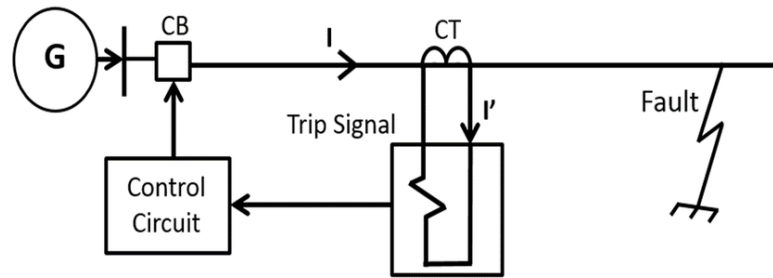
Namun, jika terjadi gangguan antar fasa atau ke tanah yang mengganggu keseimbangan, arus akan mengalir melalui operating coil relay, memicu perintah tripping ke circuit breaker untuk mengisolasi peralatan yang terganggu dari sistem.

4.3.2 *Ground Time Overcurrent Relay*

Ground Time Overcurrent Relay adalah relay arus lebih yang berfungsi mendeteksi gangguan hubung tanah dengan mempertimbangkan waktu tunda sebelum operasi pemutusan. Pada data setting rele proteksi, nilai pickup sebesar 0.500 pu menunjukkan ambang batas arus gangguan yang akan memicu relay. Sumber arus gangguan berasal dari sisi tegangan tinggi (HV), dengan karakteristik kurva IEEE *Very Inverse* dan reset tipe *Instantaneous*, yang berarti semakin besar arus gangguan, semakin cepat relay akan bekerja. Karakteristik IEEE *Very Inverse* digunakan untuk memberikan selektivitas yang lebih baik, sehingga pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keparahan gangguan. Reset *Instantaneous* memungkinkan relay kembali ke kondisi normal segera setelah gangguan hilang. Dengan pengaturan ini, sistem dapat melindungi peralatan dari gangguan arus ke tanah secara cepat dan efektif, meminimalkan risiko kerusakan serta memastikan keandalan sistem tenaga listrik.

4.3.3 *Proteksi Arus Lebih (Overcurrent Relay)*

Relay arus lebih (overcurrent relay) adalah jenis relay yang bekerja berdasarkan besarnya arus yang masuk. Jika arus melebihi nilai batas yang telah ditentukan (I_p), relay akan aktif. Nilai I_p ini dihitung berdasarkan arus sekunder dari transformator arus (CT). Ketika terjadi gangguan dalam area proteksi, arus gangguan (I_f) juga dihitung berdasarkan arus sekunder CT, sehingga relay dapat mendeteksi dan merespons gangguan tersebut dengan memutuskan aliran listrik jika diperlukan.



Gambar 4.8 Pengawatan Overcurrent Relay

Relay ini dapat dikonfigurasi dengan karakteristik waktu tertentu, seperti *instantaneous*, *definite time*, atau *inverse time* untuk memastikan koordinasi dengan proteksi lain di sistem. Jika terjadi gangguan, relay akan mendeteksi lonjakan arus dan mengirimkan sinyal trip ke circuit breaker (CB) agar aliran listrik terputus sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada peralatan atau sistem tenaga secara keseluruhan.

4.3.4 Rele Bucholz

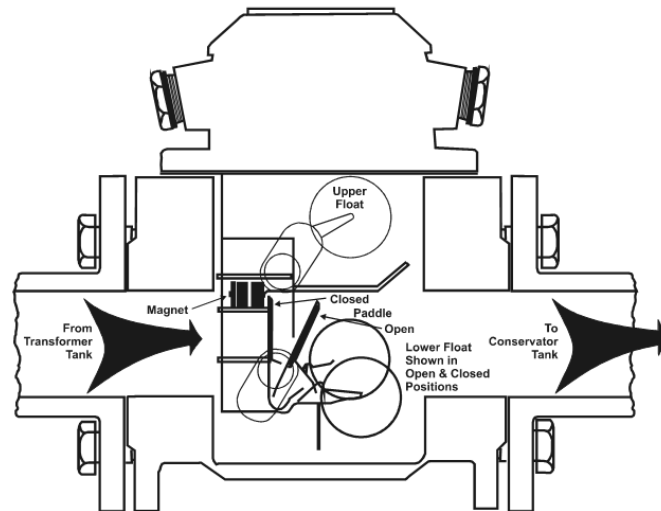
Rele Bucholz adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengamankan terhadap gangguan di dalam trafo yang menimbulkan gas. Gas yang timbul dapat diakibatkan yaitu :

1. Hubung singkat antar lilitan dalam fasa
2. Hubung singkat antar fasa
3. Hubung singkat antar fasa ke tanah
4. Busur api listrik antar laminasi
5. Busur api listrik karena kontak yang kurang baik



Gambar 4.9 Rele Bucholz

Rele buchholz memiliki 2 ruangan yang terisi minyak dan disusun vertikal satu sama lain. Jika gangguan terjadi di dalam trafo dan menyebabkan timbulnya gelembung gas, gelembung tersebut akan naik ke atas tangki. Naiknya melalui pipa antara tangki dan konservator. Gelembung gas berpindah sepanjang pipa, masuk ke rele buchholz dan naik menuju ruang atas. Jika gas berkumpul dalam ruangan ini, akan memindahkan minyak, menurunkan level. Pelampung atas turun mengikuti level minyak sampai melewati switch magnetik yang mana mengaktifkan sinyal alarm. Pelampung bawah dan rele tidak bisa dikerjakan oleh penambahan pengumpulan gas. Pelampung ini terletak sedikit di bawah bagian atas pipa sehingga setelah ruang atas diisi, gas tambahan akan masuk ke pipa dan sampai pada konservator.



Gambar 4.10 Kontruksi Rele Bucholz

Biasanya, jendela inspeksi disediakan sehingga jumlah gas dan pengoperasian rele dapat dilihat selama pengujian. Jika level minyak turun cukup rendah (konservator kosong), kontak switch diruang bawah akan diaktifkan oleh pelampung bawah. Kontak ini biasanya dihubungkan untuk menyebabkan trafo trip.

Rele ini juga menyediakan fungsi ketiga, sama dengan rele sudden pressure. Sebuah pedal panahan magnetis melekat pada pelampung bawah yang diletakkan dalam aliran minyak antara konservator dan tangki trafo. Aliran normal dihasilkan dari perubahan temperatur yang kecil dan memotong di bawah pedal tersebut. Jika gangguan terjadi di trafo, gelombang tekanan (surja) dihasilkan di dalam minyak. Gelombang ini bergerak melalui pipa dan memindahkan pedal, pedal ini mengaktifkan switch magnetik yang sama dengan pengapung bawah yang disebutkan sebelumnya, mentripkan trafo. Tingkat aliran dimana pedal akan mengaktifkan rele biasanya disesuaikan.

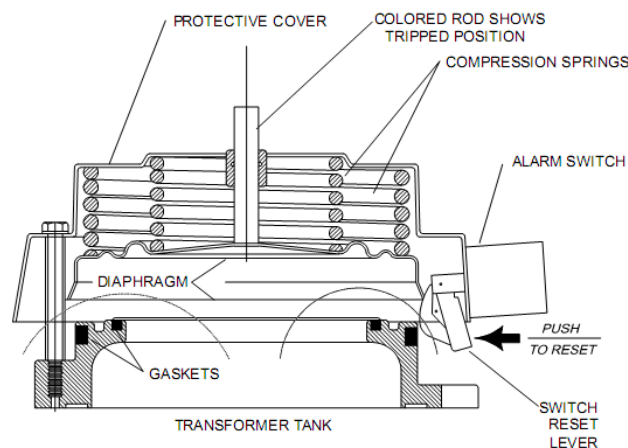
4.3.5 Pengaman Tahanan Lebih (*Pressure Relieve Vent*)

Alat yang berupa membran dari kaca, palstik, tembaga, atau katup berpegas sebagai pengaman tangki trafo terhadap kenaikan tekanan gas yang timbul di dalam tangki sehingga apabila terjadi tekanan di dalam transformator melebihi

tekanan pegas maka akan membuka dan membuka dan membuang tekanan keluar bersama-sama sebagai minyak.



Gambar 4.11 *Pressure Relief Valve*



Gambar 4.12 *Konstruksi Pressure Relief Valve*

Perangkat *pressure relief* terbaru merupakan valve pegas yang secara otomatis menutup mengikuti berkurangnya tekanan. Pegas ditahan oleh tekanan cover dan menekan lempengan/diafragma yang mana menutup pembukaan di bagian atas tangki. Jika tekanan di dalam tangki melebihi tekanan kerja, lempengan/diafragma akan bergerak ke atas menghilangkan tekanan dan mengaktifkan switch signal alarm. Jika tekanan turun, pegas akan menutup valve. Setelah bekerja, perangkat ini akan meninggalkan batang berwarna cerah keluar kira-kira 2 inchi melebihi bagian atas cover. Batang ini

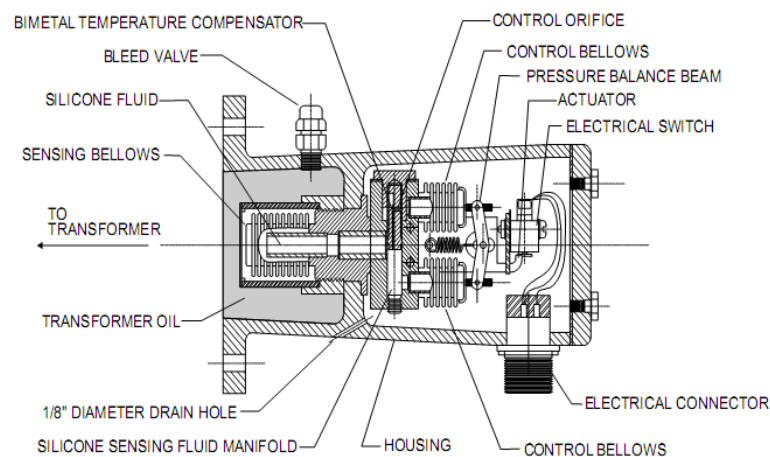
akan kembali ke posisi semula dengan cara ditekan bagian atasnya sampai batang tersebut masuk ke perangkat *pressure relief*. *Switch* harus juga di-*reset* secara manual. Perangkat *pressure relief* yang lama memiliki diafragma dan relief pin yang mana akan rusak setiap kali bekerja dan harus diganti.

4.3.6 Rele Tekanan Lebih (*Sudden Pressure Relay*)

Rele ini berfungsi hampir sama seperti rele Bucholz, yakni pengaman terhadap gangguan di dalam transformator. Bedanya rele ini hanya bekerja oleh kenaikan tekanan gas yang tiba-tiba dan langsung menjatuhkan PMT.



Gambar 4.13 *Sudden Pressure Relay*



Gambar 4.14 Konstruksi *Sudden Pressure Relay*

Sudden pressure relay modern terdiri dari 3 penghembus dengan ditutup silikon didalamnya. Perubahan tekanan di dalam trafo membelokkan sensor

penghembus utama. Silikon dalam bekerja pada dua kontrol penghembus disusun seperti batang keseimbangan, satu disetiap sisi. Satu penghembus merasakan perubahan tekanan melalui sebuah lubang kecil. Pembukaannya secara otomatis dirubah oleh bidang bimetal untuk menyesuaikan perubahan temperatur dari minyak trafo. Lubang itu menunda perubahan tekanan di penghembus. Penghembus yang lain merespon perubahan tekanan yang mendadak dan pengaruhnya cepat. Perbedaan Tekanan mamiringkan balok keseimbangan dan mengaktifkan saklar. Rele jenis ini secara otomatis *reset* ketika dua penghembus kembali mencapai keseimbangan. Jika rele ini bekerja, jangan *re-energized* trafo sampai ditemukan penyebabab dan memperbaiki masalah tersebut.

4.3.7 Proteksi Kebakaran

Pada semua trafo minyak kapasitas besar selalu terdapat peralatan tambahan yaitu pemadam kebakaran. Hal ini dikarenakan potensi kebakaran yang dapat terjadi sangat besar sebab trafo jika terjadi gangguan, temeperatur minyak naik dan tekanan dalam trafo besar sehingga jika sistem proteksi tidak berjalan baik dapat mengakibatkan hal yang fatal yaitu ledakan dan kebakaran.



Gambar 4.15 Sistem Pemadam Kebakaran Pada Trafo



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1&2



4.5 Pemeliharaan *Generator Transformer* (GT)

Pemeliharaan pada *Generator Transformer* sangat penting untuk memastikan kondisi trafo agar keandalan dan efisiensi kerja dari GT dapat terjaga. Sebagai peralatan utama dalam sistem PLTU, GT didesain seefisien dan seandal mungkin sehingga frekuensi untuk *corrective maintenance* diusahakan tidak terlalu sering. Proses pemeliharaan (*maintenance*) yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, masing-masing memiliki tujuan tertentu. Berikut beberapa pemeliharaan (*maintenance*) yang akan dilakukan pada *Generator Transformer*.

4.5.1 *Preventive Maintenance Generator Transformer*

Preventive Maintenance merupakan salah satu jenis pemeliharaan yang dilakukan secara berkala oleh PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ke peralatan utama tegangan tinggi khususnya *Generator Transformer*. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi kerja *Generator Transformer* agar tetap berada dalam rentang optimal. Berikut merupakan daftar pemeriksaan berkala *preventive maintenance* beserta beberapa aspek yang menjadi dasar pelaksanaan pada *Generator Transformer*.

PT PEMBANGKITAN LISTRIK DAIRY UP PAITON
CHECK LIST PEMELIHARAAN RUTIN GT, DWT & SST

TANGGAL : PELAKSANA :	Item Check	Tipe	Sewaktu Pemeliharaan		Unit Auxiliary Transformer A		Unit Auxiliary Transformer B		Unit Auxiliary Transformer C	
			OK	NO	OK	NO	OK	NO	OK	NO
Unit 1	Transformer Temperature & Pressure	1. Insulasi minyak trafo	✓							
		2. Temperatur minyak trafo	✓							
		3. Tekanan minyak trafo	✓							
	Oil Level & Buchholz Relay	1. Cek level minyak trafo	✓							
		2. Cek Buchholz Relay	✓							
	Discharge	1. Cek discharge	✓							
		2. Cek discharge	✓							
	On Load Tap Changer	1. Cek On Load Tap Changer	✓							
		2. Cek On Load Tap Changer	✓							
	Cooling Equipment	1. Cek Cooling Equipment	✓							
		2. Cek Cooling Equipment	✓							
	Control Panel	1. Cek Control Panel	✓							
Unit 2	Transformer Temperature & Pressure	1. Insulasi minyak trafo	✓							
		2. Temperatur minyak trafo	✓							
		3. Tekanan minyak trafo	✓							
	Oil Level & Buchholz Relay	1. Cek level minyak trafo	✓							
		2. Cek Buchholz Relay	✓							
	Discharge	1. Cek discharge	✓							
		2. Cek discharge	✓							
	On Load Tap Changer	1. Cek On Load Tap Changer	✓							
		2. Cek On Load Tap Changer	✓							
	Cooling Equipment	1. Cek Cooling Equipment	✓							
		2. Cek Cooling Equipment	✓							
	Control Panel	1. Cek Control Panel	✓							

Gambar 4.16 Lembar Preventive Maintenance GT



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



1. *Transformer Temperature and Pressure*
2. *Oil Level and Bucholz Relay*
3. *Breather*
4. *On Load Tap Changer (OLTC)*
5. *Cooling Equipment*
6. *Control Panel*
7. *Overall Sign of Abnormalities*

4.5.2 Predictive Maintenance Generator Transformer

Predictive maintenance merupakan salah satu jenis pemeliharaan yang dilakukan secara rutin di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 pada peralatan *Generator Transformer*. Pemeliharaan ini dilakukan dengan menganalisis sampel data yang dikumpulkan secara berkala. Salah satu parameter yang dipantau adalah data *Dissolved Gas Analysis* (DGA), yang diambil dari *Generator Transformer*. Pengambilan data DGA biasanya dilakukan setiap 84 hari sekali. Berikut ini adalah sampel data DGA untuk GT 1 dan GT 2 :

DISSOLVED GAS ANALYSIS OF TRANSFORMER OILS BY KELMAN TRANSPORT X										
Sampling Date		06-Mar-23	29-May-23	22-Aug-23	14-Nov-23			Gassing Concentration ¹ Table 1 & Table 2		
Received Date										
Test Date										
ASTM D3612-B								Low	Medium	High
Gas Parameter	Unit	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th			
Hydrogen (H2)	ppm	5	5	5	5			< 40	40-90	> 90
Methane (CH4)	ppm	2	1	2	2			< 20	20-60	> 60
Ethane (C2H6)	ppm	9	11	8	8			< 15	15-30	> 30
Ethylene (C2H4)	ppm	15	12	12	11			< 25	25-80	> 80
Acetylene(C2H2)	ppm	0	0	0	0			< 2	2-7	> 7
Carbon Monoxide (CO)	ppm	110	157	207	264			< 500	500-600	> 600
Carbon Dioxide (CO2)	ppm	1654	1832	2098	2358			< 3500	3500-5000	> 5000
Oxygen	ppm	10846	9526	9526	9526			-	-	-
Nitrogen	ppm	37172	37314	37314	37314			-	-	-
O2/N2	-	0.29	0.26	0.26	0.26			-	-	-
CO2/CO	-	15.04	11.67	10.14	8.93			3-20 (CO>1000 ppm and CO2>10000 ppm)		

DELTA & RATE GAS CALCULATION							DGA RESULT			
Gas Parameter	Unit	Delta Gas ²	Limit Table 3	Interval Pengujian: 24 (Bulan)			Table Norms	Gassing ¹	Delta Gas ²	Rate Gas ³
				Rate Gas (Day)	Rate Gas ³ (Year)	Limit Table 4		Low	Low	Low
Hydrogen (H2)	ppm	0	25	0	0.0	10	DGA STATUS	STATUS 1		
Methane (CH4)	ppm	0	10	0.001	0.4	3				
Ethane (C2H6)	ppm	0	7	-0.0013	-0.5	2				
Ethylene (C2H4)	ppm	-1	20	-0.008	-2.9	5	DGA OVERALL RESULT	NORMAL OPERATION TIDAK ADA INDIKASI GANGGUAN		
Acetylene(C2H2)	ppm	0	Any	0	0.0	Any				
Carbon Monoxide (CO)	ppm	57	175	0.616	224.8	80				
Carbon Dioxide (CO2)	ppm	260	1750	2.874	1049.0	800				

Gambar 4.17 Data DGA GT Unit 1



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



DISSOLVED GAS ANALYSIS OF TRANSFORMER OILS BY KELMAN TRANSPORT X										
Sampling Date	21-Mar-23	14-Jun-23	05-Sep-23	28-Nov-23				Gassing Concentration ¹ Table 1 & Table 2		
Test Date										
ASTM D3612-B								Low	Medium	High
Gas Parameter	Unit	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th			
Hydrogen (H2)	ppm	5	5	5	5			< 40	40-90	> 90
Methane (CH4)	ppm	3	4	6	2			< 20	20-60	> 60
Ethane (C2H6)	ppm	11	14	13	12			< 15	15-30	> 30
Ethylene (C2H4)	ppm	14	12	10	8			< 25	25-80	> 80
Acetylene(C2H2)	ppm	0	0	0	0			< 2	2-7	> 7
Carbon Monoxide (CO)	ppm	408	447	505	70			< 500	500-600	> 600
Carbon Dioxide (CO2)	ppm	3156	3386	4025	1015			< 3500	3500-5000	> 5000
Oxygen	ppm	8004	8004	8004	8004			-	-	-
Nitrogen	ppm	28737	28737	28737	28737			-	-	-
O2/N2	-	0.28	0.28	0.28	0.28			-	-	-
CO2/CO	-	7.74	7.57	7.97	14.50			3-20 (CO>1000 ppm and CO2>10000 ppm)		

DELTA & RATE GAS CALCULATION							DGA RESULT			
Gas Parameter	Unit	Delta Gas ²	Limit Table 3	Interval Pengujian: (Bulan) 24			Table Norms	Gassing ¹	Delta Gas ²	Rate Gas ³
				Rate Gas (Day)	Rate Gas (Year)	Limit Table 4		Low	Low	Low
Hydrogen (H2)	ppm	0	25	0	0.0	10	DGA STATUS	STATUS 1		
Methane (CH4)	ppm	-4	10	0	0.0	3				
Ethane (C2H6)	ppm	-1	7	0.003	1.1	2				
Ethylene (C2H4)	ppm	-2	20	-0.024	-8.8	5	DGA OVERALL RESULT	NORMAL OPERATION TIDAK ADA INDIKASI GANGGUAN		
Acetylene(C2H2)	ppm	0	Any	0	0.0	Any				
Carbon Monoxide (CO)	ppm	-435	175	-1.016	-370.8	80				
Carbon Dioxide (CO2)	ppm	-3010	1750	-6	-2198.8	800				

Gambar 4.18 Data DGA GT Unit 2

Dari data tabel DGA Unit 1 dan 2 diatas dapat dilihat bahwa dari data periode pertama hingga keempat, hasil pengukuran gas seperti Hydrogen (H₂), Methane (CH₄), Ethane (C₂H₆), Ethylene (C₂H₄), Acetylene (C₂H₂), Carbon Monoxide (CO), dan Carbon Dioxide (CO₂) semuanya berada di bawah standar IEEE C57.104-2019, sehingga termasuk dalam kategori rendah. Selain itu, nilai delta dan laju pelepasan gas (rate gas) juga masih berada di bawah batas standar yang diterapkan oleh PLTU Paiton. Meskipun demikian, pada unit 1, nilai rate gas tahunan menunjukkan kenaikan melebihi standar, yang disebabkan oleh beban transformator yang menghasilkan gas CO dan CO₂; namun, kondisi ini masih dianggap normal sehingga transformator tetap dapat dioperasikan.

4.6 Inspeksi *Generator Transformer* (GT)

Dalam inspeksi *Generator Transformer*, terdapat beberapa aspek yang perlu diperiksa untuk menilai kualitas kinerja transformator. Inspeksi ini bertujuan untuk mendeteksi potensi gangguan, memastikan keandalan operasional, serta menjaga efisiensi kerja transformator. Berikut ini adalah daftar periksa

(*checklist*) yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan inspeksi *Generator Transformer*, mencakup pemeriksaan kondisi fisik, pengukuran parameter listrik, serta analisis data operasional.

SPESIFIKASI PERALATAN

NAMA PERALATAN : GENERATOR TRANSFORMATOR
 TEGANGAN : 18 / 500 KV
 DAYA : 470 MVA
 VECTOR GROUP : YND1
 FREKUENSI : 50 HZ

CHECKLIST PEKERJAAN GENERATOR TRANSFORMER

NO	TRANSFORMATOR CHECK LIST	VISUAL CHECK		KETERANGAN
		YES	NO	
1	Cleaning compartement dan body Transformer	√		
2	Cleaning all Radiator	√		
3	Check and cleaning Bhusing LV side	√		
4	Check and cleaning Bhusing HV side	√		
5	Cleaning and Check Tightening Lead terminal connection LV Side	√		
6	Cleaning and Check Tightening Lead terminal connection Netral HV Side	√		
7	Cleaning and Check All compartement form leakage oil	√		
8	Cleaning , Check and Test All Mechanical Protection Tranformator	√		
9	Coordination with instrument team for calibration Temperature protection (OTI & WTI)	√		
10	Check and replace silica air breather	√		Replace silica
11	Take and test oil sampling to lab (Breakdown Volatage and Water Content Test)	√		
12	Check inside and outside box terminal cleans	√		
13	Measuring Test Insulation resistance & polaritation Index	√		

NO	FUNCTION TEST SYSTEM	TEST		KETERANGAN
		YES	NO	
1	Test fire fighting protection system	√		
2	Function and interlock test All mechanical protection system transformator	√		

Gambar 4.19 Checklist Pekerjaan Generator Transformer

Pada tabel gambar diatas dapat dilihat bahwa *check list* yang dilakukan meliputi pembersihan, pemeriksaan, dan test pada setiap komponen yang ada pada *Generator Transformer*. Sehingga ketika pada pengerjaan terdapat beberapa temuan yang abnormal maka dilampirkan pada keterangan untuk kemudian dilakukan analisa lanjutan.

4.6.1 Pengujian *Insulation Resistance (IR Test)* dan *Polarization Index*

Salah satu pengujian penting dalam memastikan kualitas isolasi transformator adalah pengukuran resistansi isolasi pada komponen seperti HV (*High Voltage*) Bushing, LV (*Low Voltage*) Bushing, dan Ground. Pengujian ini dilakukan menggunakan *Megger Test*, yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi isolasi serta kemungkinan adanya kebocoran arus listrik. Dalam pelaksanaannya, pengujian ini dilakukan dalam tiga konfigurasi utama, yaitu :

1. HV – LV : Untuk mengukur resistansi isolasi antara belitan tegangan tinggi (HV) dan belitan tegangan rendah (LV).



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



2. HV – Ground : Untuk mengukur kualitas isolasi antara belitan tegangan tinggi (HV) dan tanah (ground).
3. LV – Ground : Untuk mengetahui kondisi isolasi antara belitan tegangan rendah (LV) dan tanah (ground).

Pengukuran dilakukan dalam beberapa rentang waktu tertentu guna mengamati perubahan nilai resistansi isolasi, yang dapat menunjukkan listrik degradasi isolasi akibat faktor usia, kelembaban, atau kontaminasi. Tegangan uji sebesar 5000 volt diinjeksikan ke sistem untuk mendapatkan hasil yang akurat dan memastikan bahwa isolasi masih dalam kondisi baik serta mampu mencegah gangguan listrik yang berpotensi merusak transformator.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian *Insulation Resistance Test*

Waktu	Tahanan Isolasi (5000 VDC)		
	HV - LV (GΩ)	HV to Ground (GΩ)	LV to Ground (GΩ)
1 Menit	8,98	12,7	9460
2 Menit	9,5	13,35	10900
3 Menit	9,82	13	11730
4 Menit	10,04	21100	12340
5 Menit	10,44	21900	12580
6 Menit	11,05	22500	12830
7 Menit	11,57	22600	13050
8 Menit	11,8	23300	13300
9 Menit	12,17	23400	14400
10 Menit	11,59	23600	14450
PI	1,18	1,18	2,30
Acceptance	PI > 1,25	PI > 1,25	PI > 1,25

Pengujian resistansi isolasi pada *Generator Transformer* dilakukan selama 60 detik dengan injeksi tegangan sebesar 5000 VDC. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai resistansi isolasi untuk ketiga konfigurasi telah sesuai dengan standar IEEE C57.152-2013, dimana suatu isolasi dinyatakan dalam kondisi yang baik jika nilai resistansinya lebih dari 100 MΩ. Dengan



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



hasil yang jauh melebihi batas tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi isolasi *Generator Transformer* masih sangat baik dan aman untuk beroperasi. Selain itu, mengacu pada IEEE Std 43-2000, jika nilai tahanan isolasi yang diukur selama 1 menit melebihi 5000 M Ω , maka perhitungan *Polarization Index* (PI) dapat diabaikan karena menunjukkan bahwa kondisi isolasi masih optimal dan tidak mengalami degradasi yang signifikan. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menegaskan bahwa sistem isolasi *Generator Transformer* berada dalam kondisi yang sangat baik dan tidak memerlukan tindakan perbaikan atau pemeliharaan tambahan.

4.6.2 Winding Resistance Test

Pengujian resistansi belitan (*Winding Resistance Test*) bertujuan untuk mengukur hambatan listrik pada belitan transformator guna memastikan kondisi koneksi tetap baik serta mendeteksi adanya hubung singkat atau resistansi berlebih. Pengujian ini dilakukan dengan mengalirkan arus DC dan diukur menggunakan micro-ohm meter atau Wheatstone bridge.

Pada transformator tiga fasa, pengukuran dilakukan di setiap belitan dari titik fasa ke netral. Sesuai IEEE Std C57.152-2013, pengujian ini direkomendasikan saat pemasangan awal (commissioning) dan setelah proteksi trip akibat gangguan internal. Hasil pengukuran dibandingkan antar fase atau dengan data pabrik untuk memastikan belitan dalam kondisi normal.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Winding Resistance

Tap Changer		Winding Resistance Test					
Position	Volt (kV)	HV SIDE			LV SIDE		
		U-N (m Ω)	V-N (m Ω)	W-N (m Ω)	u-v (u Ω)	v-w (u Ω)	w-u (u Ω)
4	150/19	219,84	219,66	220,16	489	492	496
Deviasi (%)		-0,021%	-0,103%	0,124%	-0,677%	-0,067%	0,744%

Hasil pengujian *winding resistance* (Rdc) menunjukkan bahwa kondisi belitan transformator dalam keadaan baik dan seimbang. Deviasi maksimum antara nilai hambatan pada sisi HV dan LV masih berada dalam batas yang



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



ditetapkan oleh IEEE C57.152-2013, yaitu tidak melebihi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi resistansi berlebih atau koneksi yang bermasalah. Pengukuran ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan seperti hubungan longgar atau kerusakan belitan, yang dapat menyebabkan efisiensi transformator menurun atau bahkan berpotensi mengalami kegagalan operasional. Dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, hasil pengujian ini dapat menjadi acuan dalam perawatan preventif transformator untuk menjaga kinerja dan keandalannya.

4.6.3 Pengujian *Tandelta Bushing*

Pengujian Tan Delta pada bushing bertujuan untuk memeriksa kualitas isolasi bushing transformator. Prosesnya melibatkan pemberian tegangan AC pada bushing dan mengukur seberapa besar energi yang hilang. Nilai Tan δ yang lebih kecil dari 0,5% menunjukkan isolasi dalam kondisi baik, sedangkan nilai di atas 1% menandakan penurunan kualitas isolasi. Pengujian ini penting untuk memastikan bushing berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu kinerja transformator. Berikut merupakan hasil pengujian *tandelta bushing* pada main trafo unit 1.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian *Tandelta Bushing*

Phase	Data Name Plate Bushing		Hasil Pengujian Bushing	
U	C1: 469,9 pF	DF C1:-	C1: 460,87 Pf	DF C1: 0,4473 %
	C2: 2074 pF	DF C2: 0,32%	C2: 460,93 pF	DF C2: 0,4447 %
V	C1: 471,4 pF	DF C1:-	C1: 460,55 Pf	DF C1: 0,3787 %
	C2: 2107 pF	DF C2: 0,32%	C2: 460,55 pF	DF C2: 0,3795 %
W	C1: 473,8 pF	DF C1:-	C1: 465,69 Pf	DF C1: 0,3257 %



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



	C2: 2062 pF	DF C2: 0,337%	C2: 465,64 pF	DF C2: 0,3251 %
--	-------------	------------------	------------------	-----------------

Hasil pengujian Tan Delta pada bushing menunjukkan bahwa kondisi isolasi pada bushing transformator masih dalam keadaan baik. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai Tan Delta pada setiap fase (U, V, W) berada di bawah batas yang ditetapkan oleh standar IEEE C57.152-2013, yaitu kurang dari 0,5% untuk trafo baru dan kurang dari 1% untuk trafo lama. Semua hasil pengukuran menunjukkan nilai Tan Delta yang rendah, yang mengindikasikan bahwa isolasi pada bushing tersebut tidak mengalami pemburukan dan masih berfungsi dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bushing berada dalam kondisi normal dan tidak memerlukan perbaikan.

4.6.4 Pengujian *Turn to Turn Ratio*

Uji rasio belitan transformator digunakan untuk menentukan jumlah lilitan pada satu belitan transformator dibandingkan dengan jumlah lilitan pada belitan lain dalam fase yang sama. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa rasio tegangan antara sisi primer dan sekunder sesuai dengan spesifikasi desain transformator. Jika rasio yang diukur berbeda dari nilai yang diharapkan, hal ini dapat mengindikasikan adanya kerusakan pada belitan, koneksi yang longgar, atau kesalahan dalam proses perakitan transformator. Berikut merupakan referensi nameplate rasio beserta hasil pengujian.

Tabel 4.6 *Ratio Nameplate/Referensi*

Tap	HV Side	LV Side	Ratio
4	511,875	18.000 V	16,4184

Tabel 4.7 Hasil Pengujian *Turn to Turn Ratio*

Phase	HV Side (Volt)	LV Side (Volt)	Ratio	Error %	Ket.
U	2.000	121,86	16,4128	0,03	OK
V	2.000	121,87	16,4109	0,05	OK



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



W	1.999	121,84	16,4135	0,03	OK
---	-------	--------	---------	------	----

Berdasarkan hasil pengujian Turn to Turn Ratio (TTR), kondisi belitan transformator dinyatakan dalam keadaan baik, dengan nilai rasio yang mendekati referensi dan tingkat kesalahan yang sangat kecil, kurang dari 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kerusakan atau perubahan signifikan pada belitan. Sesuai dengan standar IEEE C57.152 – 2013, di mana batas toleransi kesalahan kurang dari 0,5%, transformator dinyatakan dalam kondisi normal dan layak untuk beroperasi.

4.6.5 Pengujian Excitation Current

Pengujian Excitation Current pada trafo dilakukan untuk mengukur arus magnetisasi yang mengalir saat tegangan AC diberikan ke belitan primer dengan belitan sekunder dalam kondisi terbuka. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kerusakan pada inti besi, belitan, atau koneksi internal trafo. Nilai arus yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya saturasi inti, hubung singkat antar lilitan, atau masalah isolasi. Standar yang digunakan biasanya mengacu pada IEEE C57.152-2013.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Excitation Current

V test	V meas	I meas	Frequency	Z	°	Assessment
1 kV	100 V	11,721 mA	50,00 Hz	85,2833340 kΩ	55,5180°	OK
1 kV	999 V	9,1679 mA	50,00 Hz	108,9627402 kΩ	57,1707°	OK
1 kV	998 V	12,178 mA	50,00 Hz	81,9738822 kΩ	58,1365°	OK

Hasil pengujian excitation current menunjukkan bahwa arus eksitasi pada setiap pengujian berada dalam batas normal, sesuai dengan standar yang berlaku. Nilai impedansi yang diperoleh berada dalam rentang yang wajar, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi gangguan seperti lilitan putus atau adanya hubungan singkat pada belitan trafo. Selain itu, sudut fasa yang tercatat

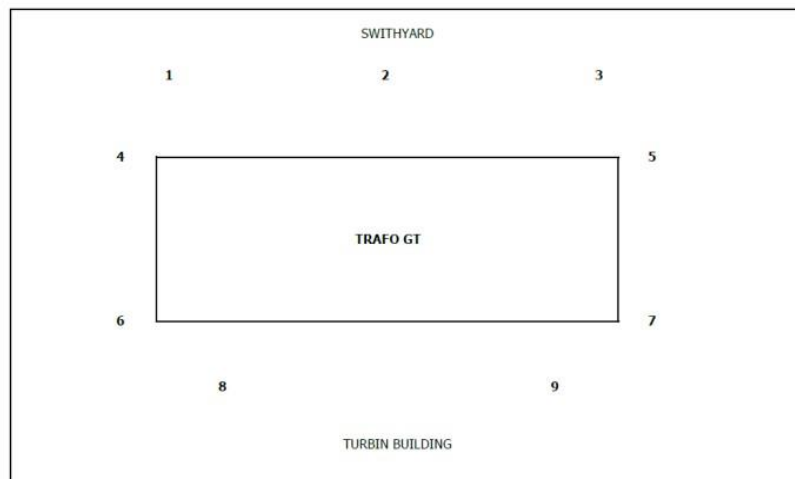
menunjukkan bahwa karakteristik magnetisasi trafo masih dalam kondisi baik. Dengan demikian, trafo dinilai dalam kondisi layak operasi tanpa adanya indikasi permasalahan pada sistem eksitasinya.

4.6.3 *Grounding Generator Transformer*

Sistem grounding atau pertahanan pada *Generator Transformer* memiliki peran yang krusial dalam aspek keamanan dan perlindungan. Grounding berfungsi untuk mencegah bahaya akibat adanya arus bocor serta melindungi peralatan dari dampak sambaran petir. Pada *Generator Transformer* di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat sembilan titik grounding yang tersebar secara merata di sekitar transformator untuk memastikan sistem pertahanan yang optimal. Berikut merupakan ilustrasi persebaran titik grounding pada *Generator Transformer*.

SPESIFIKASI PERALATAN
 NAMA PERALATAN : GENERATOR TRANSFORMATOR
 TEGANGAN : 18 / 500 KV
 DAYA : 470 MVA
 VECTOR GROUP : YND1
 FREKUENSI : 50 HZ

GROUNDING TRAFU GT



Gambar 4.20 Persebaran Lokasi Titik *Grounding Generator Transformer (GT)*

Dalam PUIL 2000, disebutkan bahwa nilai resistansi pembumian total untuk seluruh sistem tidak boleh melebihi 5 Ohm. Namun, untuk daerah dengan resistivitas jenis tanah yang sangat tinggi, resistansi pembumian total sistem dapat mencapai 10 Ohm. Pada Gambar 4.15 terlihat terdapat 9 titik grounding

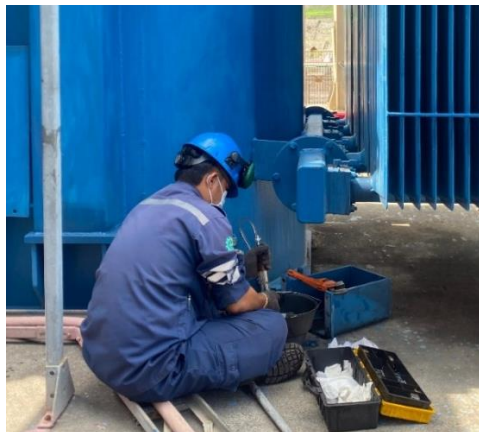
yang memiliki nilai resistansi berbeda di setiap titiknya. Berikut ini adalah hasil pengukuran nilai resistansi dari titik-titik grounding yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.9 *Grounding Resistance Generator Transformer (GT)*

Titik Lokasi	Nilai Tahanan (Ω)
1	0,082
2	0,075
3	0,117
4	0,191
5	0,130
6	0,135
7	0,135
8	0,178
9	1,169

Berdasarkan hasil pengukuran nilai tahanan grounding pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem grounding pada *Generator Transformer* ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Semua nilai tahanan grounding untuk setiap titik Lokasi berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh PUIL 2000 yaitu 5 Ohm. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem grounding mampu bekerja dengan efektif untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap arus bocor dan sambaran petir pada *Generator Transformer*.

4.6.4 Test Minyak *Generator Transformer*



Gambar 4.21 Pengambilan Sampel Minyak Trafo



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



Salah satu bagian paling kritis dari generator transformer adalah isolasi transformator. Banyak jenis isolasi yang digunakan pada transformator untuk melindunginya dari kerusakan akibat arus bocor, tegangan lebih atau suhu operasi yang tinggi. Salah satu jenis isolasi yang digunakan pada generator transformator adalah minyak isolasi, yang berfungsi sebagai media pendingin sekaligus isolator. Sebagai isolator, minyak ini memiliki kekuatan dielektrik tinggi untuk menahan tegangan lebih atau *stress voltage*. Namun, seiring bertambahnya usia operasi transformator, kekuatan dielektrik minyak dapat menurun, terutama akibat kontaminasi, seperti kandungan air (*water content*). Kondisi ini berpotensi mempercepat terjadinya *breakdown voltage*, yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi. Oleh karena itu, diperlukan perawatan rutin untuk mengevaluasi kekuatan dielektrik serta tingkat kontaminasi dalam minyak transformator.

Berikut adalah hasil pengujian *breakdown voltage* dan *water content* pada minyak generator transformator yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.10 Hasil Tes Minyak GT

Item Test	Potition Test	Test		Acceptance	Standard
		Before	After		
Breakdown Voltage (kV/2,5 mm)	Lower	79,8	84,6	$\geq 50 \text{ kV/2,5 mm}$	IEC 60422
Water Content	Lower	17,426	6,496	$< 15 \text{ ppm}$	IEC 60422

Berdasarkan hasil pengujian minyak isolasi pada *Generator Transformer* pada tabel diatas, nilai *breakdown voltage* sebelum dilakukan *maintenance* adalah 79,8 kV, yang masih tergolong baik sesuai standar IEC 60422 ($\geq 50 \text{ kV/2,5 mm}$). Namun, kandungan air (*water content*) dalam minyak sebelum *maintenance* tercatat sebesar 17,426 ppm, yang melebihi batas maksimum 15 ppm sesuai standar IEC 60422, sehingga diperlukan tindakan *maintenance* untuk menurunkan kadar air. Setelah dilakukan perawatan, *breakdown voltage*



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



meningkat menjadi 84,6 kV, tetap dalam kategori baik, dan *water content* berhasil berkurang signifikan menjadi 6,496 ppm, yang sudah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa *maintenance* pada minyak isolasi berhasil meningkatkan kualitasnya, sehingga lebih optimal dalam menjaga kinerja dan keamanan *Generator Transformer*.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Sistem Proteksi pada Generator Transformer berfungsi sebagai pengaman untuk mendeteksi adanya gangguan pada sistem dan secara otomatis digunakan untuk memutus rangkaian untuk mencegah kerusakan lebih pada peralatan.
2. Pemeliharaan peralatan seperti *Generator Transformer* sangat penting dilakukan untuk memastikan kondisi peralatan tetap dalam kondisi yang optimal, mencegah kerusakan dini, dan menghindari dampak lebih besar pada sistem kelistrikan.
3. Pemeliharaan Generator Transformer dilakukan sesuai dengan standar internasional seperti IEEE, IEC, dan standar internal Perusahaan yang digunakan untuk memastikan keandalan dan efisiensi operasional. Standar ini mencakup prosedur inspeksi, pengujian, dan perawatan rutin guna mencegah gangguan atau kegagalan peralatan.
4. Sistem proteksi Generator Transformer terdiri dari *electrical relay* dan *mechanical relay*. *Electrical relay* melindungi dari gangguan listrik seperti arus lebih dan tegangan abnormal, sedangkan *mechanical relay* mendeteksi gangguan fisik seperti peningkatan tekanan gas dan suhu minyak yang berlebihan. Kombinasi keduanya memastikan keamanan dan keandalan operasional transformator.

5.2 Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang kami ajukan dalam pelaksanaan saat melakukan kerja praktik :

1. Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan baiknya mahasiswa harus membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pembuatan laporan dapat lebih terstruktur dan lebih cepat.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



-
2. Mahasiswa harus aktif dan kritis dalam bertanya kepada pembimbing dan teknisi PLTU Paiton untuk mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat.
 3. Saran untuk tindakan Perusahaan adalah dengan memfasilitasi program kerja praktik dengan sistem pembelajaran dan praktik yang lebih terstruktur.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ameri, S. M., Almutairi, A., Kamarudin, M. S., Yousof, M. F. M., Abu-Siada, A., Mosaad, M. I., & Alyami, S. (2021). Application of frequency response analysis technique to detect transformer tap changer faults. *Applied Sciences*, 11(7), 3128.
- Alashkar Alhamwe, B., Ponath, V., Alhamdan, F., Dörsam, B., Landwehr, C., Linder, M., ... & Pogge von Strandmann, E. (2024). BAG6 restricts pancreatic cancer progression by suppressing the release of IL33-presenting extracellular vesicles and the activation of mast cells. *Cellular & Molecular Immunology*, 21(8), 918-931.
- Ardiansyah, M., & Hidayat, R. (2022). ANALISIS SISTEM PROTEKSI MEKANIK RELE BUCHOLZ PADA TRANSFORMATOR 150KV/20KV DI PT PLN (PERSERO) UPT BEKASI. *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (AJIEE)*, 4(2), 116-121.
- Badriana, B., Jordan, J., Salahuddin, S., Meliala, S., & Kartika, K. (2021). ANALISIS PENEMPATAN RECLOSER GUNA MEMAKSIMALKAN KINERJA SISTEM TENAGA LISTRIK DI JARINGAN DISTRIBUSI 20 kV PADA PT. PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SIGLI. *Jurnal Energi Elektrik*, 10(1), 30-34.
- Bakti, A. R. (2021). Analisa Preventive Maintenance, Domestic Booster Pump Di Pltu Keban Agung 2 X 135 MW. *Jurnal Teknik Elektro Raflesia*, 1(1), 1-7.
- Fauziyah, E., & Irwanto, I. (2022). Analisis Sistem Proteksi Generator Menggunakan Over Current Relay Di Pt. Indonesia Power. *D'computare: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 12(2).
- Geng, J. Y., Yang, J. H., Cheng, X. B., Chen, R., & Shu, T. (2022). A compact, low jitter, high voltage trigger generator based on fractional-turn ratio



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



saturable pulse transformer and its application. *Review of Scientific Instruments*, 93(8).

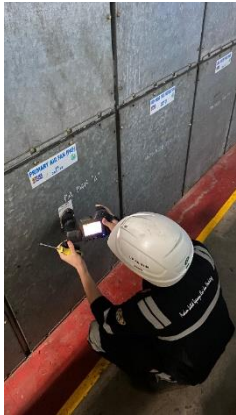
PJB – IMS, 2017. Instruksi Kerja Pengukuran Insulation Resistance dan Polarity Index. Probolinggo: PT. Pembangkitan JawaBali.

Suganda, S., & Muis, A. (2021). Analisa Kualitas Tahanan Isolasi Transformator Daya. *SINUSOIDA*, 23(2), 1-10.

Tharo, Z., Tarigan, A. D., Anisah, S., & Banjarnahor, D. (2023). Performance of Neutral Grounding Resistance and Solid Grounding on 60 MVA Power Transformer. *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)*, 2(4), 86-93.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan	Keterangan
	Preventive Maintenance pengecekan massa jenis dan suhu pada baterai untuk mengetahui kondisi tiap baterai
	Preventive Maintenance pengecekan tegangan pada setiap baterai untuk memastikan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi baterai
	Preventive Maintenance pada electrical relay Generator Transformer sebagai salah satu relay utama
	Corrective Maintenance pada motor 380V

	Preventive Maintenance pengecekan suhu pada breaker untuk memastikan breaker pada kondisi suhu yang normal
	Preventive Maintenance RDC Test pada trafo step down di transfer house 3 untuk mengetahui nilai resistansi pada kumparan trafo
	Preventive Maintenance penggantian brush pada generator

	Corrective Maintenance melakukan test grounding pada trafo SST
	Corrective Maintenance pada breaker 3 kV dan 10 kV di Switchgear Area
	Preventive Maintenance pembersihan pada Boiler Feed Pump (BFP)



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



LAMPIRAN : Contoh Lembar *Permit To Work* (PTW)

 PLN Nusantara Power	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21	
	PJB INTEGRATED MANAGEMENET SYSTEM	Tgl Berlaku : 5 Jan 2015	
	PERMIT TO WORK	Revisi : 0.1	
	UNIT PEMBANGKITAN PAITON	Halaman : 1 dari 1	
Work Order No : 00281802 / 003 Permit to Work No : PFB32049 No Kunci :		Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N	
Lokasi Pekerjaan : MAIN BLD/TRBN LT 3		Specify When : ROS / TEST / LIVE	
Nama Pekerjaan : Penggantian meter SST #2			
Mulai Pekerjaan : 15 November 2023		Akhir Pekerjaan : 22 November 2023	
Disahkan / Signed :	Disahkan / Signed :	Mengetahui :	
	Tanggal : _____	Waktu : _____	
KKS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan
	Koordinasi dgn operator cct	Koordinasi	
Di Isolasi Oleh :		Di Restorasi Oleh :	
Waktu / Time : 10.00		Waktu / Time : 10.00	
Tanggal / Date : 10/11/23		Tanggal / Date : 24/11/23	
Tandatangan / Signed		Tandatangan / Signed	
Note by PTW Officer : PENGGANTIAN METER SST #2			
Diterima / Accepted :		Nama / Name : Reyno	
Acceptor / SPV Maintenance		Perusahaan / Company : PLN	
CLEARANCE (stempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk keadaan normal. Pembatalan dan tindakan telah diambil sehubungan dengan pekerjaan ini harus dinyatakan di atas. di area PT, PJB harus dituliskan :			
Waktu / Time : _____		Disahkan / Signed : _____	
Tanggal / _____		Tanggal / _____	
Waktu / Time : _____		Disahkan / Signed : _____	
Tanggal / _____		Tanggal / _____	
Signed Acceptor / SPV Maintenance		Signed PTW Officer	
1. Pribi Untuk pelaksanaan Pekerjaan 2. Marsh untuk peltakan K3 3. Rm untuk PTW Officer			



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



LAMPIRAN : Contoh Pengisian *Work Order*

UNIT PEMBANGKITAN PAITON			
00336599/001		Surat Perintah Kerja	Page : 1
No. SPK/WO : 00336599	No. Equipment : P2169		
Diterbitkan Oleh : MOCHAMAD IRFANI	Nama : SEAL OIL UNIT #2 PU20MKW10AP001		
Tanggal : 02 JAN 2025	Productive Unit : PU PAITON UNIT 2 GENERATOR		
Jam Dilaporkan : null	Lokasi : MAIN BLD/TRBN LT 1		
	Kode Ferkiraan : APT122050020300		
Ditujukan Ke : FPREVU	Deskripsi Umum Pekerjaan : PM 28D LISTRIK EMERGENCY SEAL OIL PUMP		
Tipe SPK/WO : MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :		
Tipe Pemeliharaan : PREVENTIVE MAINTENANCE			
Prioritas : null			
Disetujui Oleh : MOCHAMAD IRFANI	Petunjuk Pelaksanaan :		
Jadwal : Start: 17 JAN 2025 Finish : 17 JAN 2025			
WG Pelaksanaan : PELECU	FRASYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN		
Dilaksanakan Oleh : ADI SUSANTO	1.SIAPKAN SAFETY & WORKING PERMIT (FORMULIR PA-FR-8-03-70-08)		
Kelas Isolasi : ISOLATION THAT COULD CAUSE UNIT TRIP	2.SIAPKAN PERALATAN KERJA YANG DIGUNAKAN		
Safety Permit : SAFETY OPERATION PERMIT (IJIN KERJA OPS. SAFETY)	3.PAKAI APD : SAFETY SHOES, SAFETY HELMET, EAR ... selengkapnya di halaman berikutnya ...		
No. Task : 001/001			
Deskripsi Task : PM 28D MOTOR SEAL OIL PUMP			
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja	
LISTRIK SENIOR TEKNIK	01	1.00	
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT			
Pemintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit		
Diminta Oleh :	Disetujui : E Safety		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :		
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D			
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam :			
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi		
- Kinerja	Diminta Oleh :		
Pelaksana : Nama - ASD - AST - AFD - AFT	Tanggal/Jam :		
1. ADI SUSANTO -17/01/2025 - 00:00:00 -17/01/2025 - 00:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :		
Hasil :	Diperiksa : E.Produksi A / B / C / D		
Diuji : E Produksi A / B / C / D			
E Kinerja			
SPK/WO Ditutup :			
Tanggal / Jam :			
[] Shutdown : Start Tanggal / : /	Repair : Start Tanggal / : /		
Stop Tanggal / : /	Stop Tanggal / : /		
Pekerjaan Selesai	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code
Tanggal :			
Lama Pekerjaan : jam			
Jumlah Tenaga : orang			
Material :			
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :	Penyebab Kerusakan :	Pekerjaan Yang Dilakukan :	



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



LAMPIRAN : Contoh Lembar Instruksi Kerja

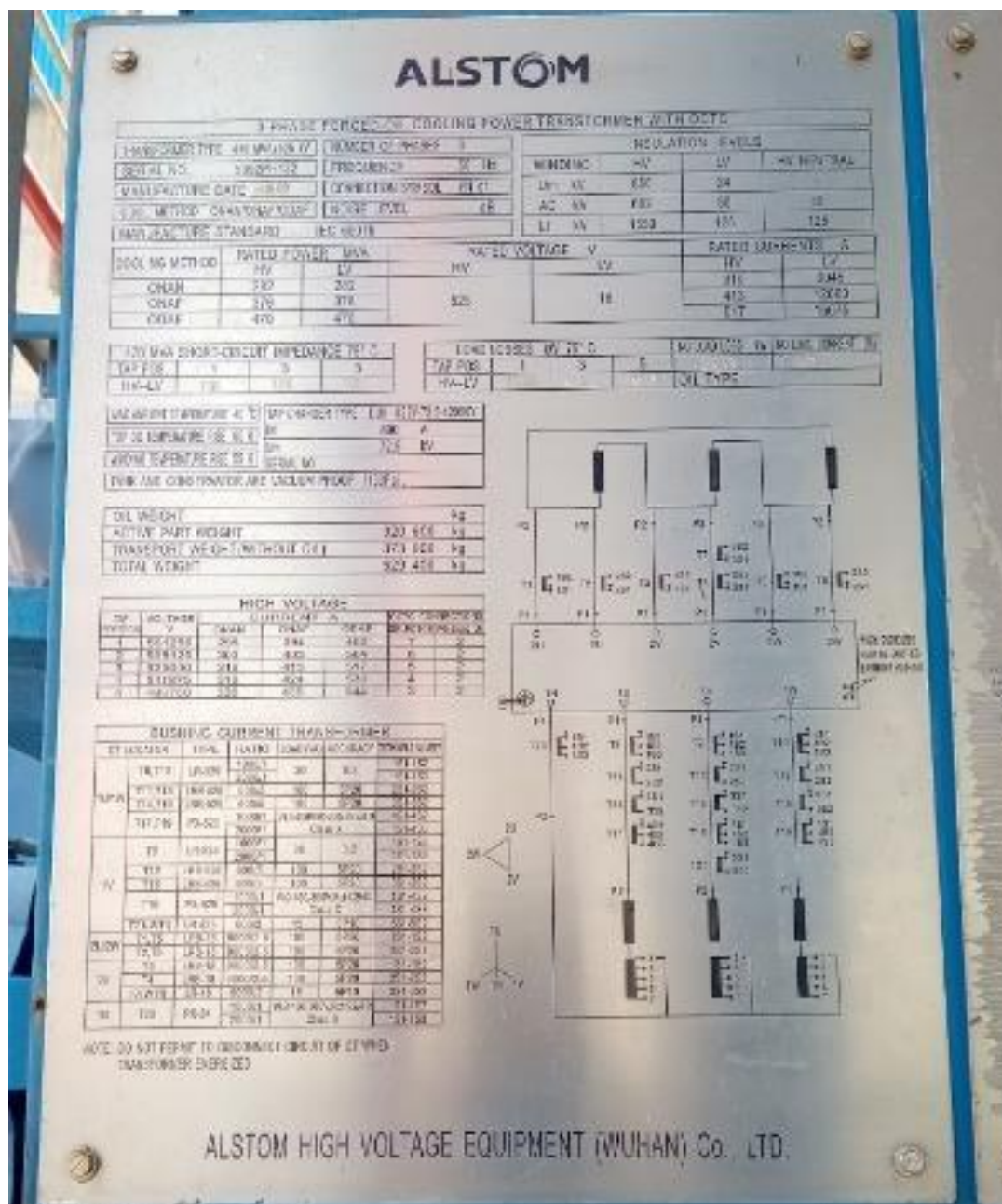
INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021
REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manajer

LAMPIRAN : Nameplate Generator Transformer Unit 1

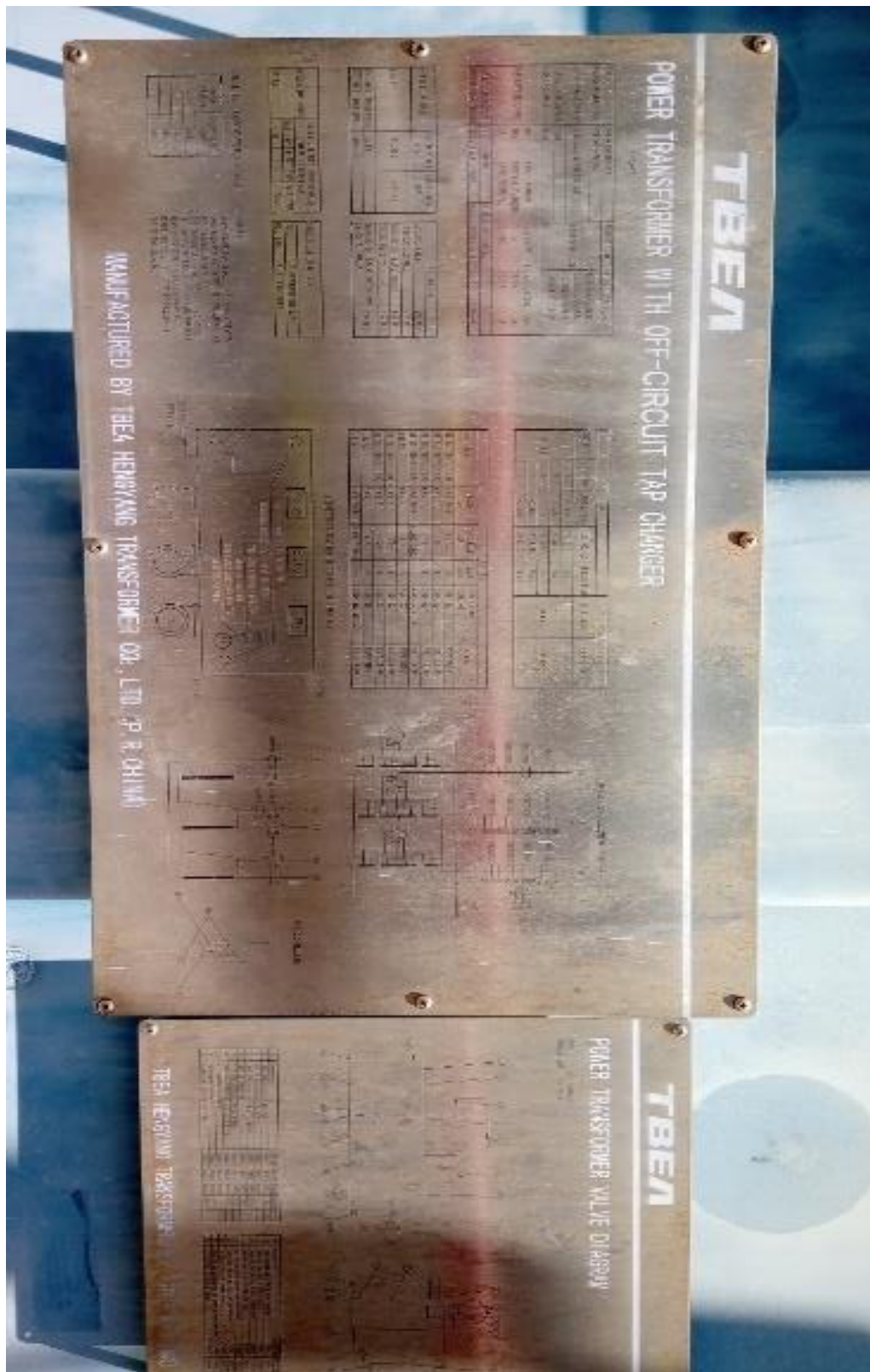




LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1&2



LAMPIRAN : Nameplate Generator Transformer Unit 2



[illegible]



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER

PLTU PAITON UNIT 1&2



LAMPIRAN : Checklist Pekerjaan Generator Transformer

SPEKIFIKASI PERALATAN

NAMA PERALATAN : GENERATOR TRANSFORMATOR
TEGANGAN : 18 / 500 KV
DAYA : 470 MVA
VECTOR GROUP : YND1
FREKUENSI : 50 HZ

CHECKLIST PEKERJAAN GENERATOR TRANSFORMER

NO	TRANSFORMATOR CHECK LIST	VISUAL CHECK		KETERANGAN
		YES	NO	
1	Cleaning compartment dan body Transformer	☒	☐	
2	Cleaning all Radiator	☒	☐	
3	Check and cleaning Bhusing LV side	☒	☐	
4	Check and cleaning Bhusing HV side	☒	☐	
5	Cleaning and Check Tightening Lead terminal connection LV Side	☒	☐	
6	Cleaning and Check Tightening Lead terminal connection Netral HV Side	☒	☐	
7	Cleaning and Check All compartment form leakage oil	☒	☐	
8	Cleaning , Check and Test All Mechanical Protection Transformer	☒	☐	
9	Coordination with instrument team for calibration Temperature protection (OTT & WTI)	☒	☐	
10	Check and replace silica air breather	☒	☐	Replace silica
11	Take and test oil sampling to lab (Breakdown Volatage and Water Content Test)	☒	☐	
12	Check inside and outside box terminal cleans	☒	☐	
13	Measuring Test Insulation resistance & polaritation Index	☒	☐	

NO	FUNCTION TEST SYSTEM	TEST		KETERANGAN
		YES	NO	
1	Test fire fighting protection system	☒	☐	
2	Function and interlock test All mechanical protection system transformer	☒	☐	